

Teoría de las Comunicaciones

Rodrigo Castro - Claudio Enrique Righetti

Primer Cuatrimestre de 2025

**Departamento de Computación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires
Argentina**

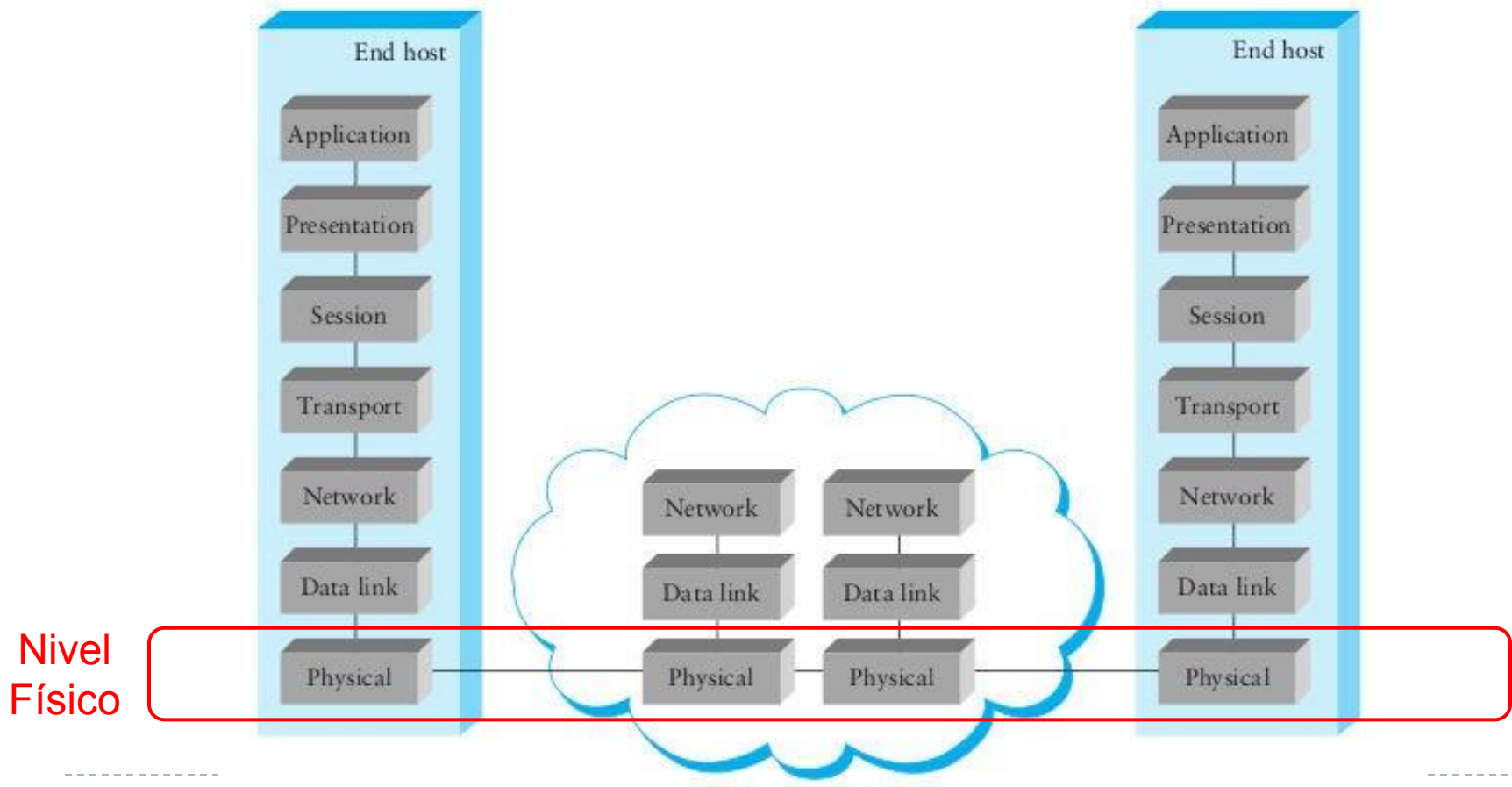


Nivel Físico

Fundamentos

Paradigma de capas

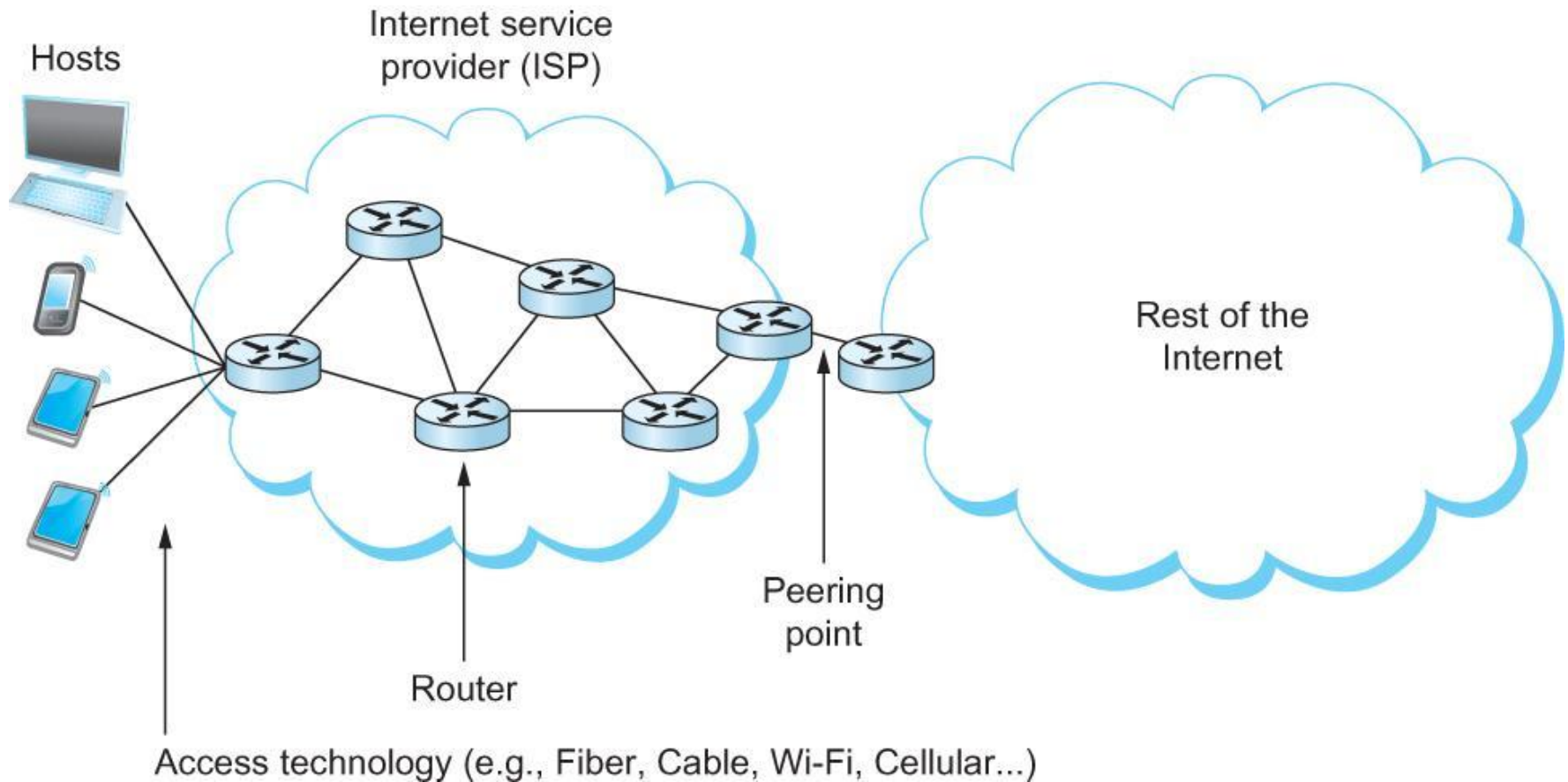
- Las comunicaciones se dan en capas que se brindan servicios entre sí



Agenda

- Medios de Transmisión: guiados y no guiados
- El dominio de la frecuencia
- La red telefónica
- Conversión analógico - digital
- Modulación (“Modulación” Digital / Portadora Analógica)
- Codificación (“Codificación” Digital / Portadora Digital)
- Capacidad de Volumen de un Canal

Para “conectarnos”: Medios de transmisión



Los medios de transmisión

Guiados y no guiados

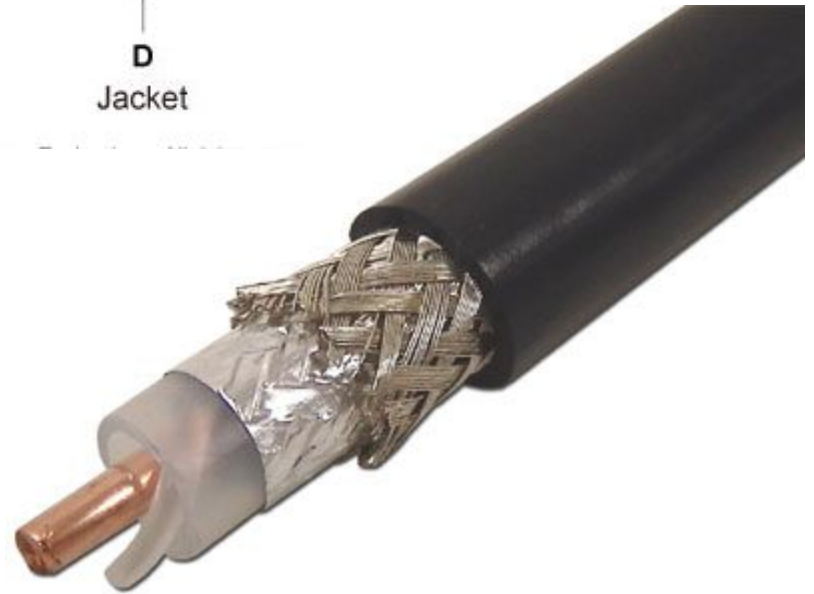
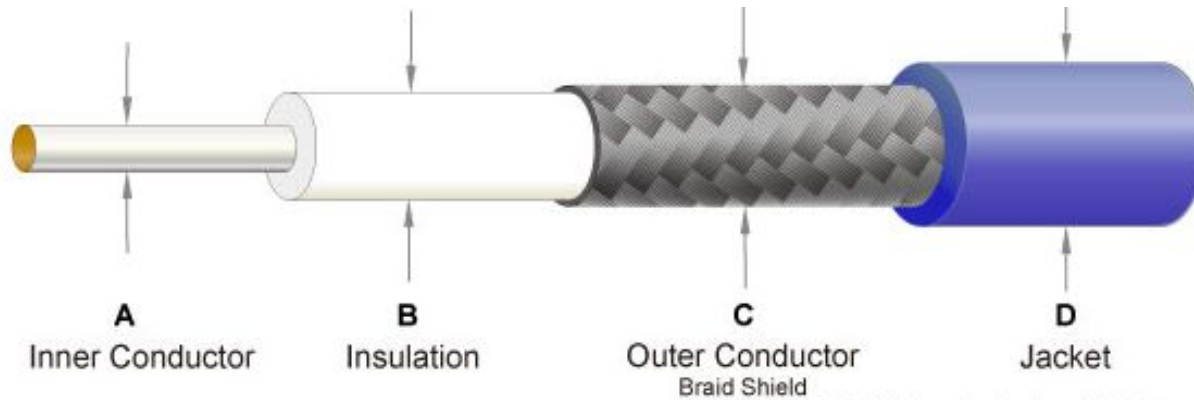
Medios de transmisión **por guía de onda**

- Par trenzado de cobre
- Coaxial
- Red Eléctrica (Power Line)
- Fibra óptica
 - Monomodo
 - Multimodo

Par de cobre



Cable coaxial



Coaxial: Redes CATV

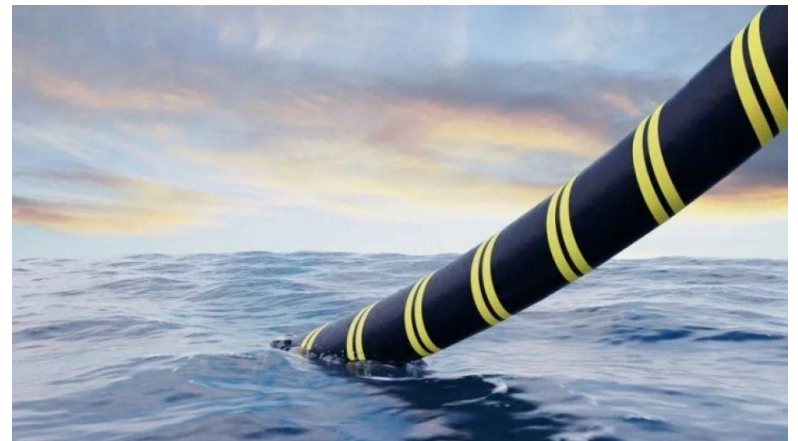
□ Historia:

- Las redes CATV (Community *Antenna* TV) nacieron (1949) para resolver problemas de recepción en *zonas de mala cobertura*.
- La antena (centro emisor) se ubicaba en sitio elevado con buena recepción. La señal se enviaba a los usuarios hacia abajo (downstream).

□ Actualmente:

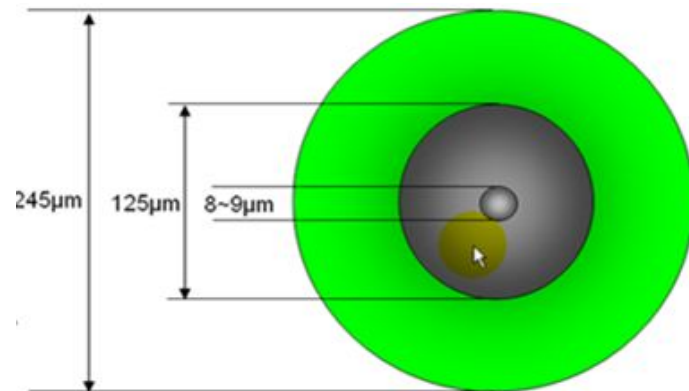
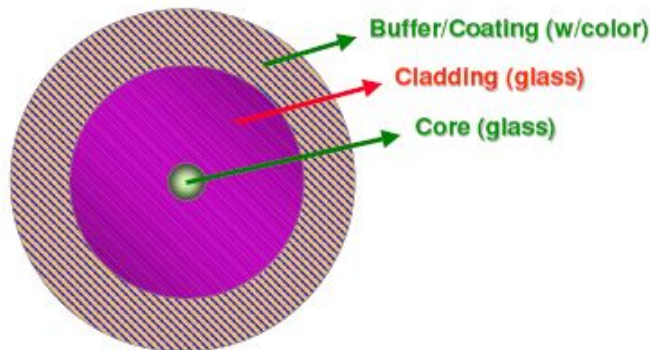
- **CATV = Cable TV**
- Cable coaxial de 75 Ω (Ohm, resistencia al paso de la onda)
- Amplificadores cada 0,5-1 Km. Hasta 50 Km, en cascada.

Fibra Óptica



Fibra Óptica

- La función principal de las fibras ópticas (FO) es la de **guiar las ondas de luz** con un mínimo de atenuación y distorsión.
- Las FO están compuestas de vidrio solidificado con un alto grado de pureza en capas llamadas núcleo (*core*), revestimiento (*cladding*) y cubierta (*buffer*).
- La luz se propaga *únicamente por el núcleo*, con una *velocidad de propagación* de aproximadamente hasta **2/3 de la velocidad de la luz en el vacío (c_0)**.
- $c_{FO} \approx 2/3 \times c_0$



Fibra óptica: Reflexión total interna

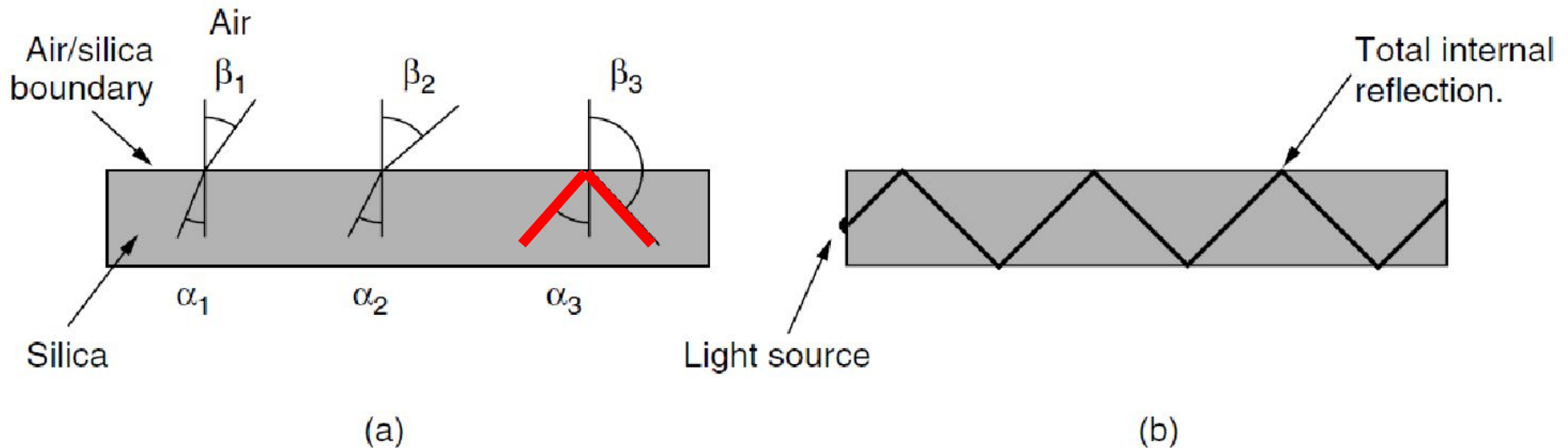


Figure 2-6. (a) Three examples of a light ray from inside a silica fiber impinging on the air/silica boundary at different angles. (b) Light trapped by total internal reflection.

Medios de transmisión **sin guía de onda** ("Wireless")

El espectro electromagnético

- Transmisión por:
 - radio
 - microondas
 - ondas infrarrojas
 - láser
 - Li-Fi

El espectro electromagnético

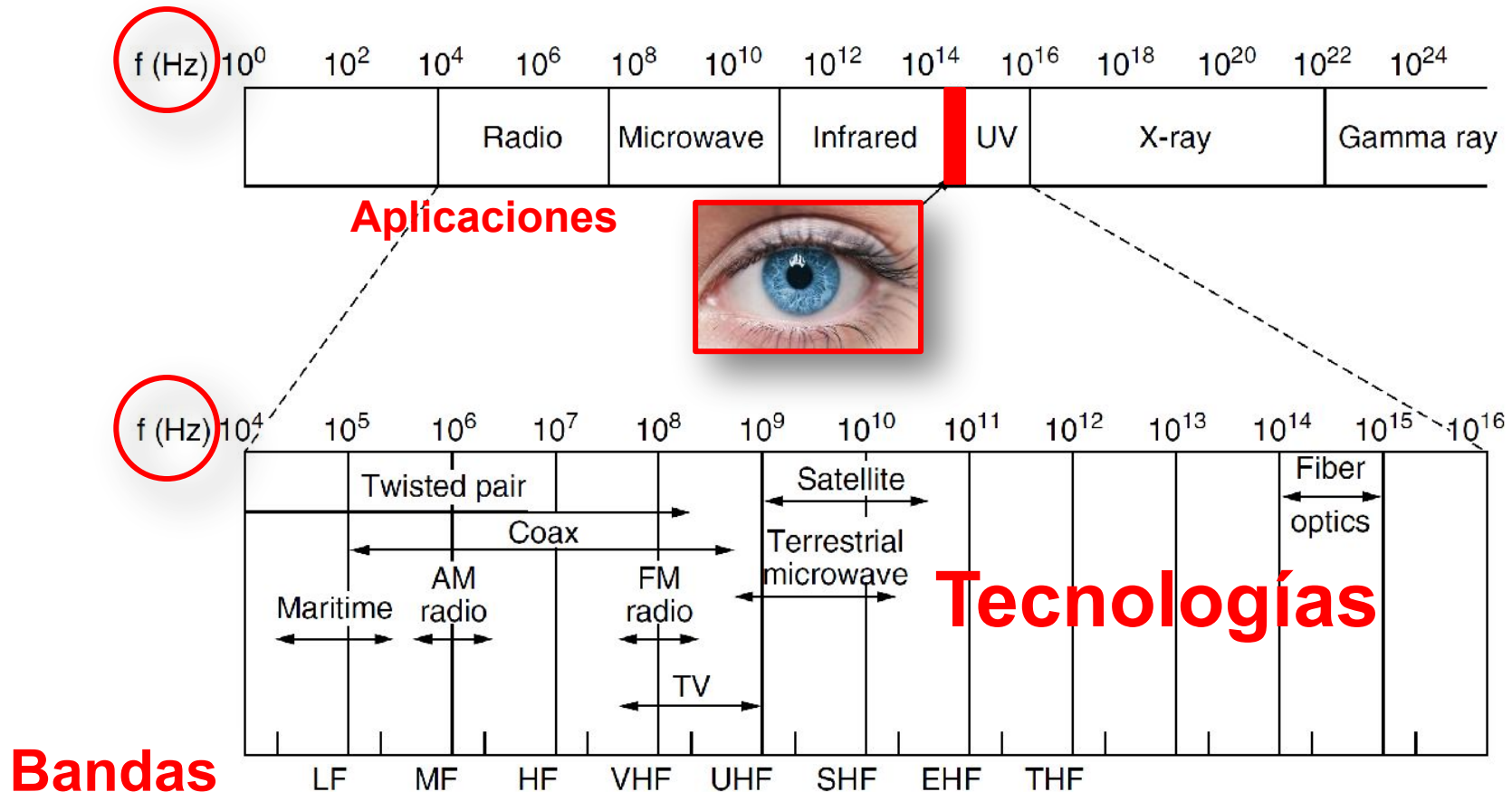
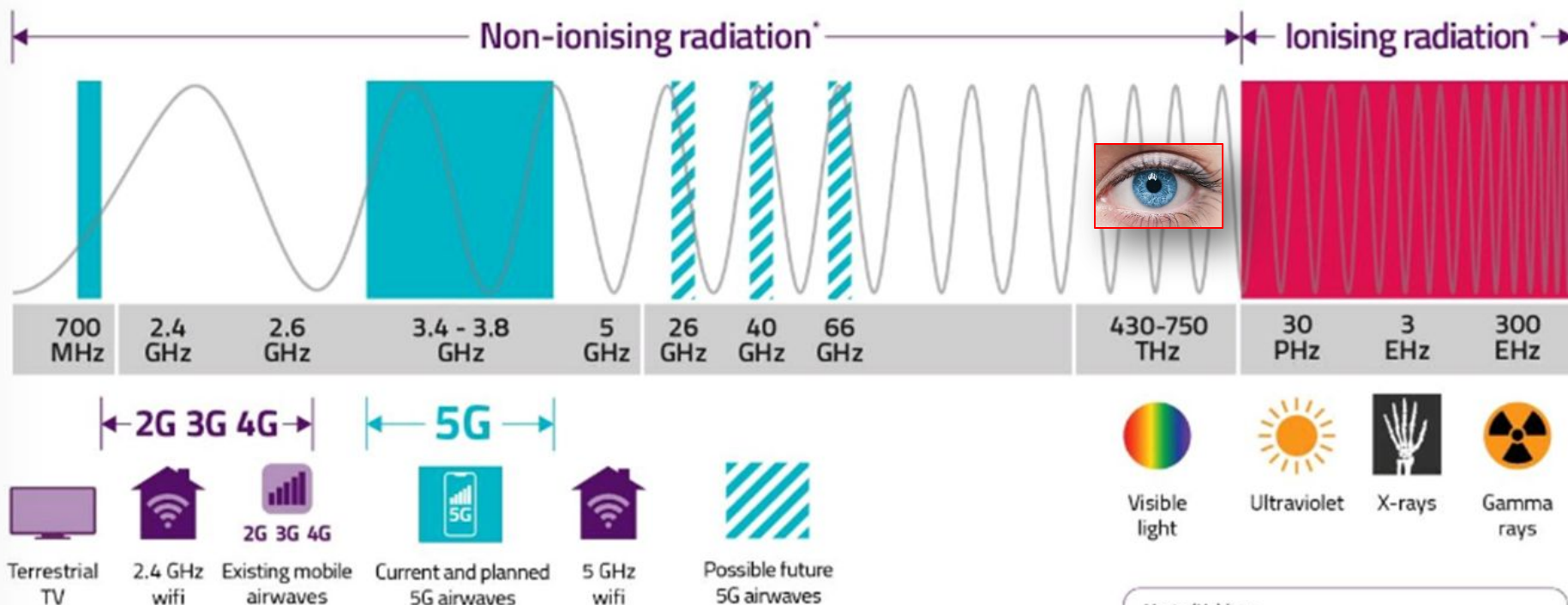


Figure 2-10. The electromagnetic spectrum and its uses for communication.

El espectro electromagnético

The Electromagnetic Spectrum

Ofcom
stay connected



*Radio frequencies needed for common household items to work, from televisions to microwave ovens (usually between 3KHz and 300GHz), produce radiation which is classed as 'non-ionising'. This means that it does not have sufficient energy to break chemical bonds or remove electrons, as opposed to 'ionising radiation', which occurs at much higher frequencies and is generally considered to be hazardous to humans. (Source: International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP))

Hertz (Hz) key:
kHz: kilohertz = 10^3 Hz
MHz: megahertz = 10^6 Hz
GHz: gigahertz = 10^9 Hz
THz: terahertz = 10^{12} Hz
PHz: petahertz = 10^{15} Hz
EHz: exahertz = 10^{18} Hz

Radio

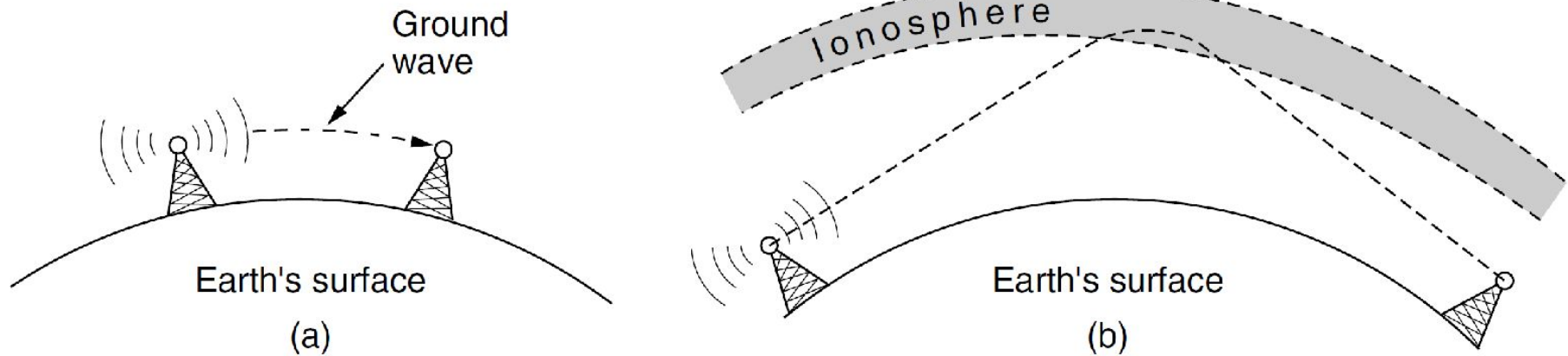
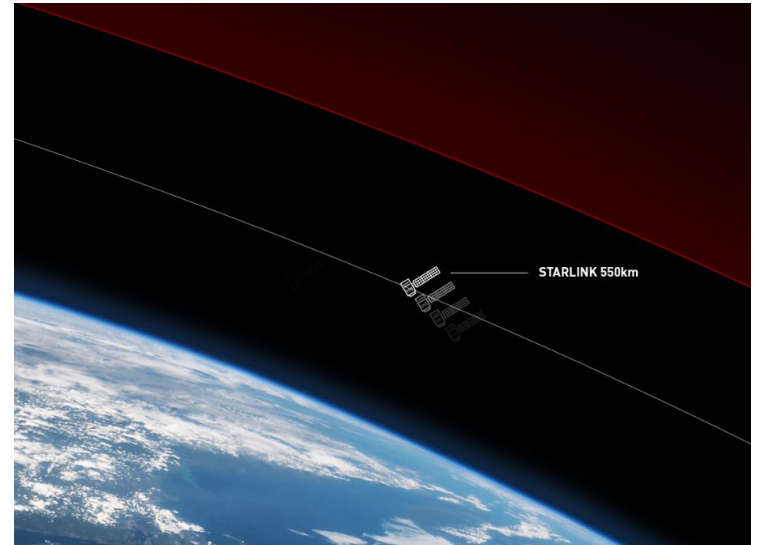


Figure 2-12. (a) In the VLF, LF, and MF bands, radio waves follow the curvature of the earth. (b) In the HF band, they bounce off the ionosphere.

Satélite



<https://www.starlink.com/>

Láser

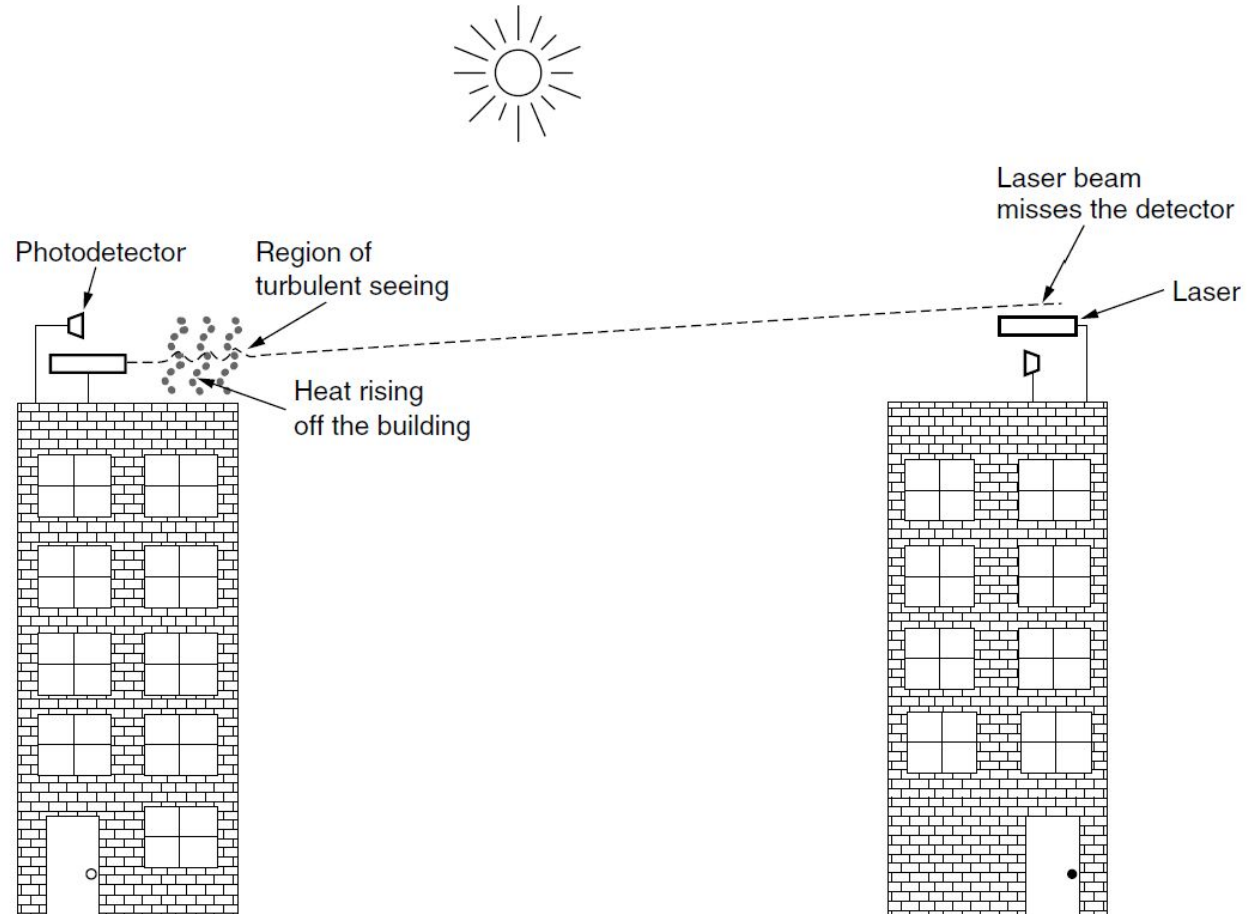


Figure 2-14. Convection currents can interfere with laser communication systems. A bidirectional system with two lasers is pictured here.



LiFi (o el regreso de Morse, hecho luz)

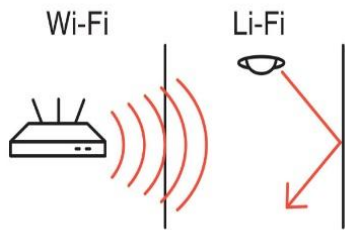


Li-Fi (Light Fidelity)

“Quisiera demostrar por primera vez en público que es posible transmitir un vídeo desde una bombilla LED comercial estándar a un panel solar con una computadora portátil que actúa como receptor. No hay Wi-Fi involucrado, es solo luz. Y pueden preguntarse, ¿cuál es la razón? Y la razón es es que habrá una extensión masiva de Internet para cerrar la brecha digital, y para permitir lo que llamamos "El Internet de las cosas" -decenas de miles de millones de dispositivos conectados a Internet-.

En mi opinión, una extensión de Internet solo puede funcionar si es casi energéticamente neutral. Lo que significa usar la infraestructura existente tanto como sea posible. Y aquí es donde la célula solar y el LED intervienen. Demostré por primera vez, en TED en 2011, la Li-Fi o fidelidad de luz. La Li-Fi utiliza LEDs comerciales para transmitir datos increíblemente rápido, y también en una manera segura y protegida. Los datos se transportan por la luz, codificados en cambios sutiles del brillo. Si miramos a nuestro alrededor, tenemos muchos LEDs que nos rodean, así que hay una rica infraestructura de transmisores Li-Fi que nos rodea” Harald Hass.

TED Talk 2011: https://www.ted.com/talks/harald_haas_a_breakthrough_new_kind_of_wireless_internet



**Principles of LED
Light
Communications**

Harald Haas
Cambridge University
Press
2015



Red Telefónica

Fundamentos de la red de telefonía fija
mediante conmutación de circuitos

Estructura del sistema telefónico

- **PSTN** (Public Switched Telephone Network)
- **Objetivo:** Transmitir la **voz humana** en una forma *más o menos reconocible*.
- El sistema telefónico tradicional se encuentra organizado en una jerarquía multinivel altamente redundante
- Componentes:
 - Local loops (pares trenzados, señalización analógica)
 - Troncales (fibra óptica o microondas, digital)
 - Oficinas de conmutación

Red telefónica

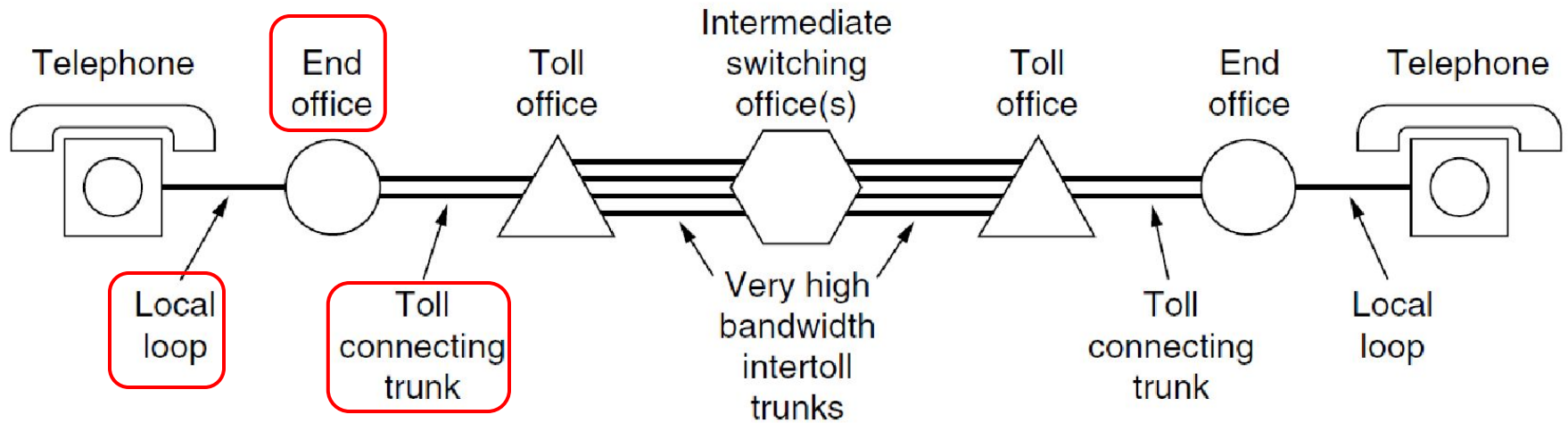
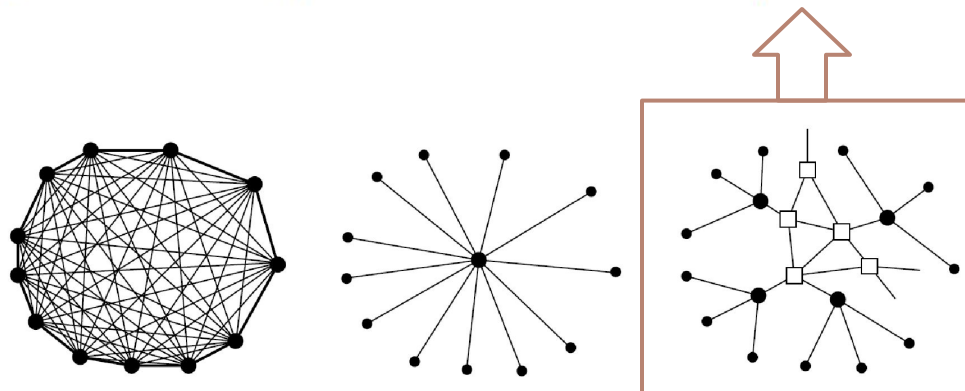
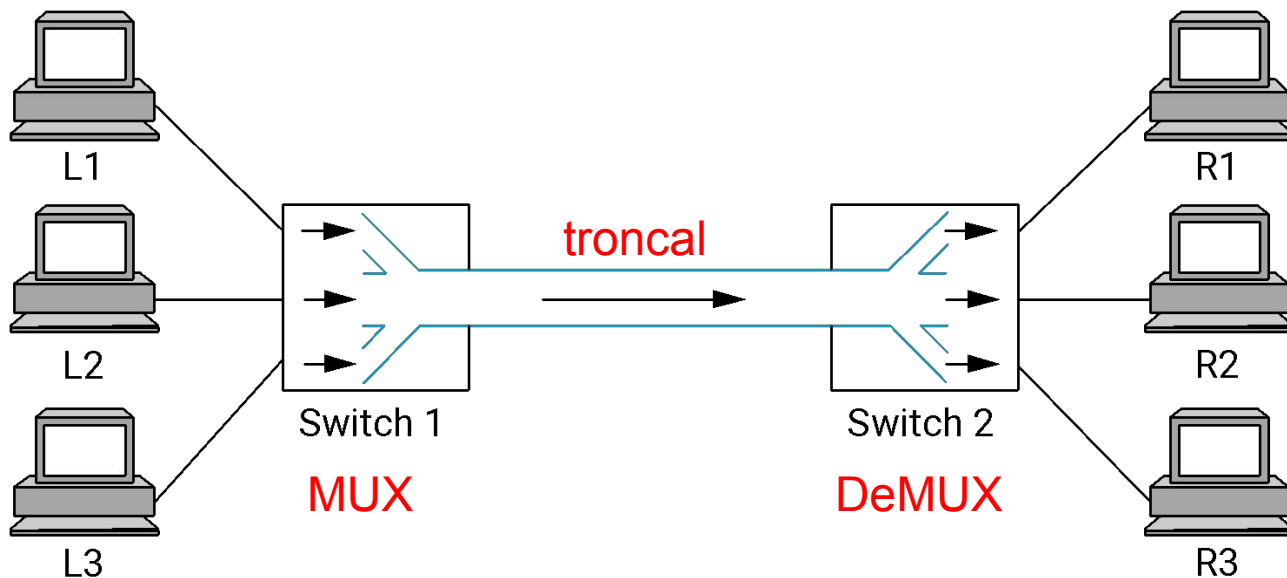


Figure 2-30. A typical circuit route for a long-distance call.



Multiplexación

- Debido a consideraciones económicas, las compañías telefónicas han desarrollado políticas elaboradas para **multiplexar** varias conversaciones sobre un único troncal físico.



Troncales y multiplexación

▣ **TDM** (Time Division Multiplexing)

- ▣ Los usuarios toman turnos (en “round robin”) obteniendo periódicamente cada uno el **ancho de banda completo** por un **período de tiempo acotado**.

▣ **FDM** (Frequency Division Multiplexing)

- ▣ El espectro de frecuencias es subdividido en canales de **ancho de banda acotado**, que es usado a **tiempo completo y exclusivo** por cada usuario.

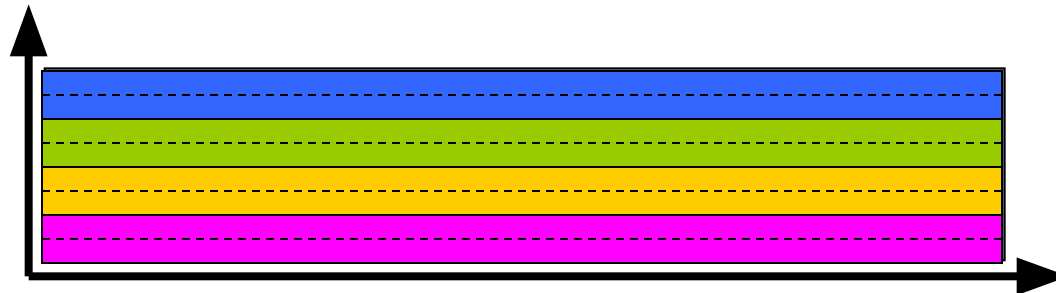
FDM y TDM

Ejemplo:

4 usuarios

FDM

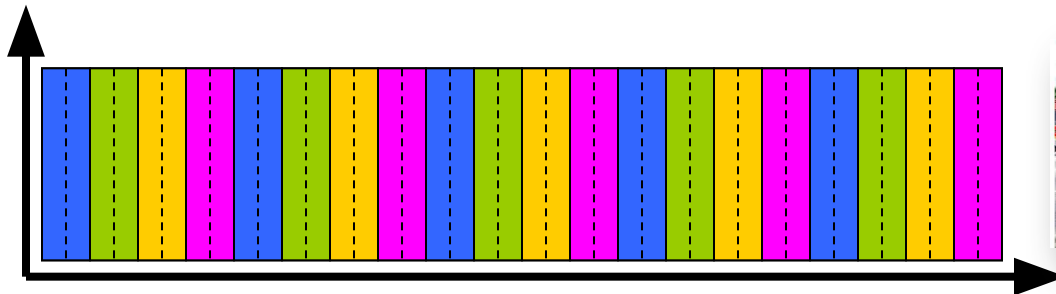
Frecuencia



Tiempo

TDM

Frecuencia



Tiempo

FDM y TDM

- Ejemplo: difusión de **radio AM**
- Espectro reservado ~1 Mhz (500-1500 kHz)
- Diferentes frecuencias reservadas a diferentes **canales lógicos (emisoras)**. Cada una opera en una porción del espectro => **FDM**
- Cada estación tiene dos subcanales lógicos: música y avisos comerciales.
- Los dos alternan en la misma frecuencia, primero una ráfaga de música y luego una ráfaga de avisos y así sucesivamente => **TDM**

FDM

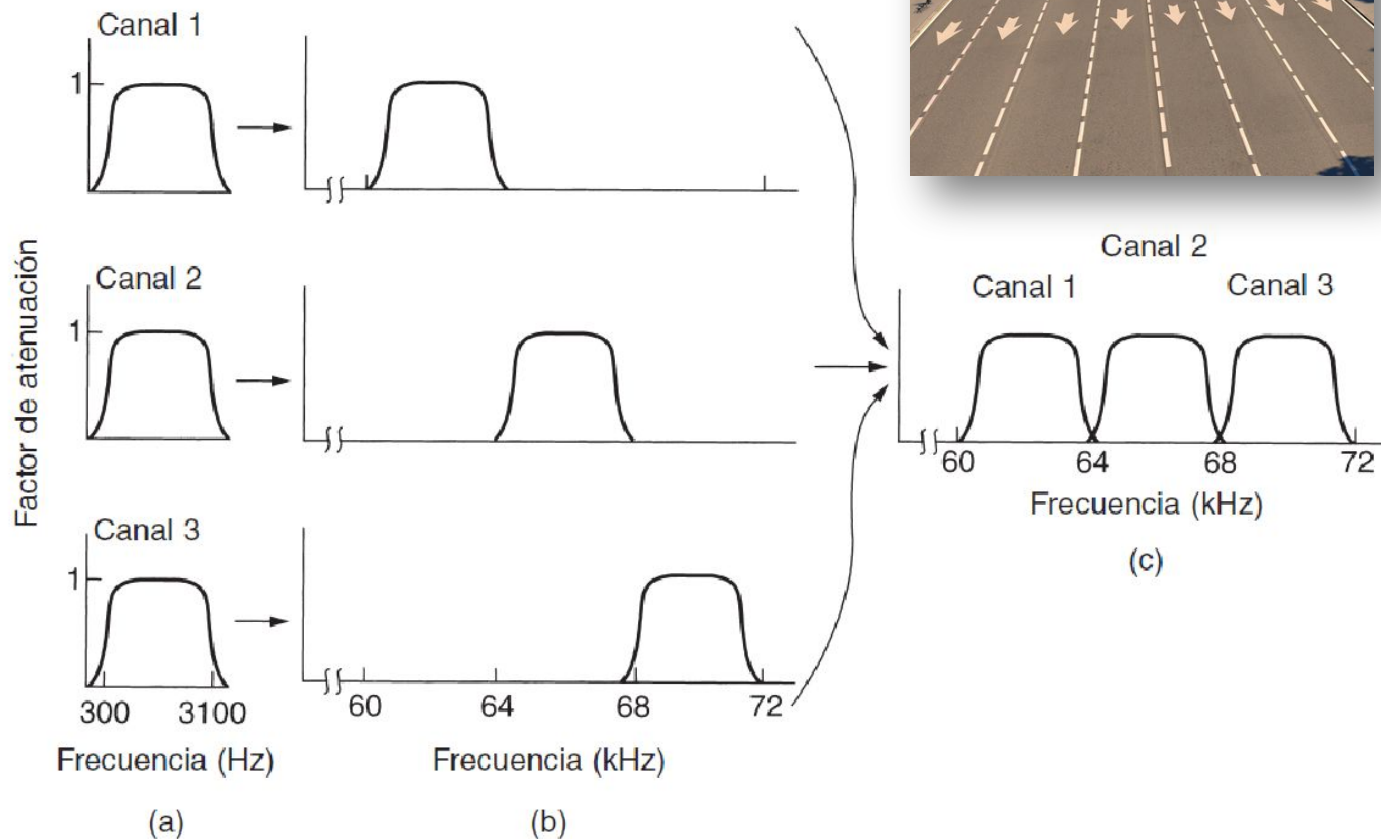
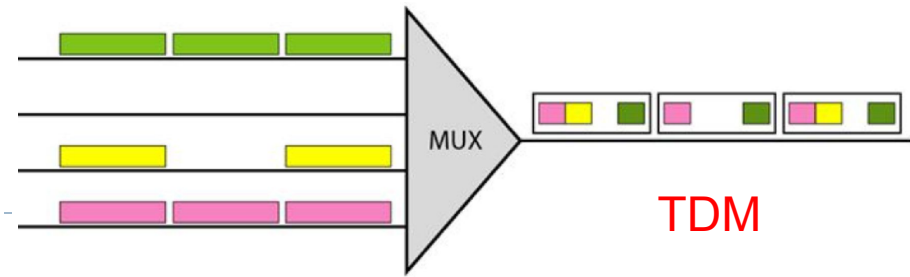


Figura 2-31. Multiplexión por división de frecuencia. (a) Los anchos de banda originales. (b) Incremento de frecuencia de los anchos de banda. (c) El canal multiplexado.

TDM

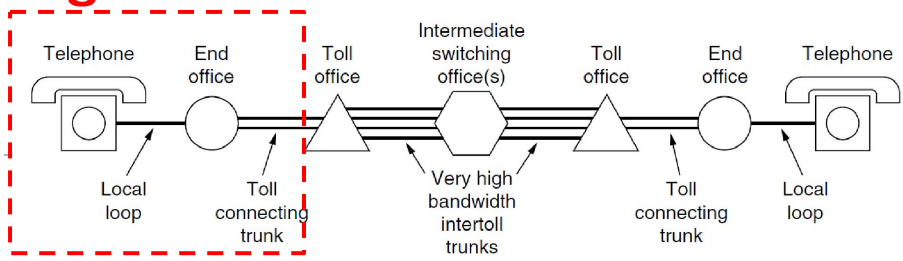


- Aunque **FDM** se utiliza todavía sobre cables de cobre o canales de microondas, requiere **circuitería analógica no trivial**.
- En contraste **TDM** puede ser manejado **enteramente por electrónica digital**, y se ha vuelto la opción de más amplio uso
- **TDM** solo puede ser utilizado para datos digitales

□ En telefonía:

- Como el “local loop” produce señales analógicas, es necesario realizar una **conversión analógico/digital** en la “end office”, donde todos los “local loops” individuales se combinan sobre los “trunks” (troncales).
- ¿Cómo se digitalizan **múltiples señales de voz analógica** y se combinan sobre un **único troncal digital**?

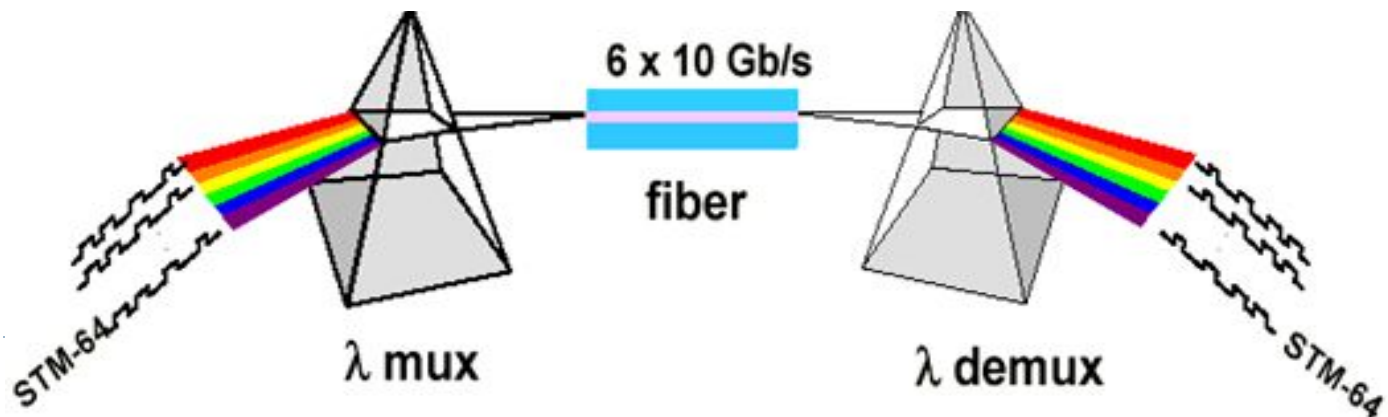
□ **Conversión Analógico-Digital**



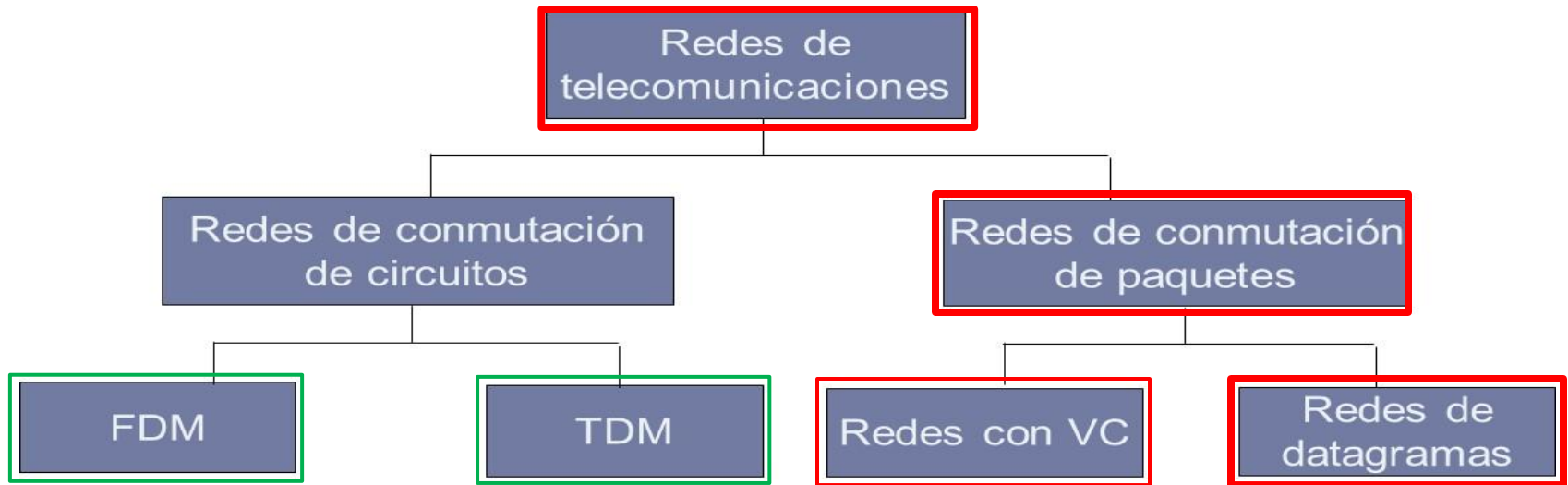
Multiplexación por Longitud de Onda (WDM)



- La capacidad de una FO se puede incrementar transmitiendo **diversas** longitudes de onda por una **única** fibra.
- La técnica bien conocida de Multiplexación por División de Frecuencia (FDM - Frequency Division Multiplexing) aplicada en los sistemas ópticos se denomina **Multiplexación por División de Longitud de Onda**.
 - (WDM - Wavelength Division Multiplexing).



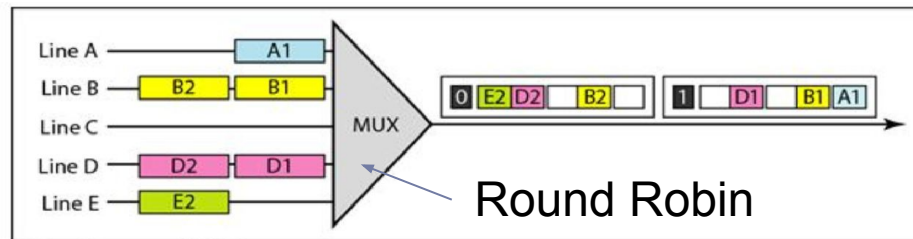
Taxonomía de la redes



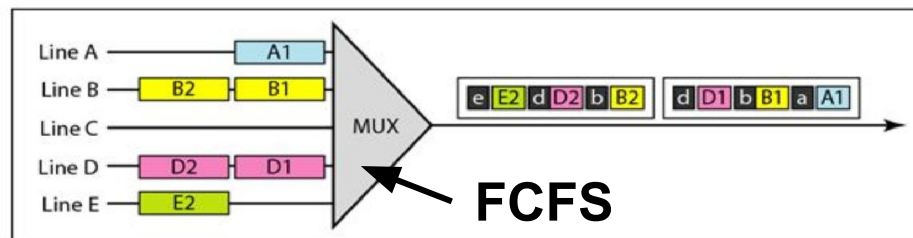
- ❑ Redes de Circuitos Virtuales (VC)
 - ❑ Brindan un servicio orientado a conexión (ej. X.25, ATM, etc).
- ❑ Redes de Datagramas (Internet)
 - ❑ Brinda un servicio **sin conexión**
 - ❑ Sin embargo el **Nivel de Transporte** brinda tanto servicios **orientados a conexión** (TCP) como servicios **sin conexión** (UDP)
 - ❑ Lo que antes era una “conexión física” es ahora una “conexión lógica” (o “sesión”)

Multiplexación Estadística (redes de conmutación de paquetes)

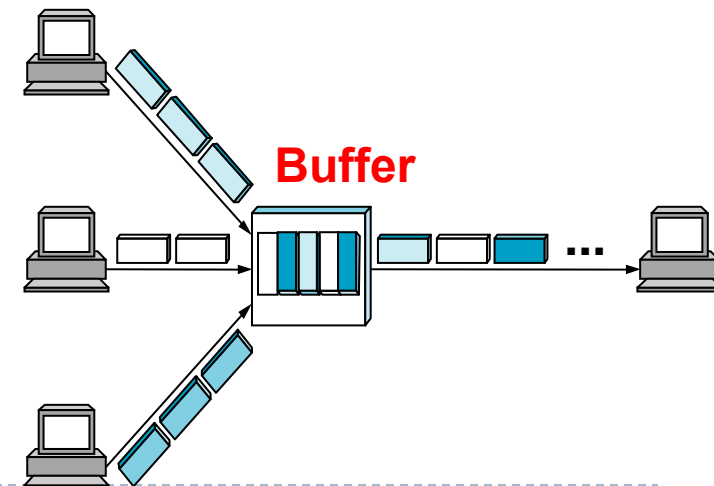
- División del Tiempo pero **"bajo demanda"**
- Paquetes de diferentes fuentes "comparten" el enlace, **a tiempos distintos**
- Se "encolan" los paquetes que "compiten" por el enlace cuando el mismo no está disponible
- Cuando hay "overflow" decimos que hay **congestión**



a. Synchronous TDM



b. Statistical TDM



Conversión Analógico - Digital

Teorema del Muestreo – Codificación
Modulación PCM

Conversión analógico/digital

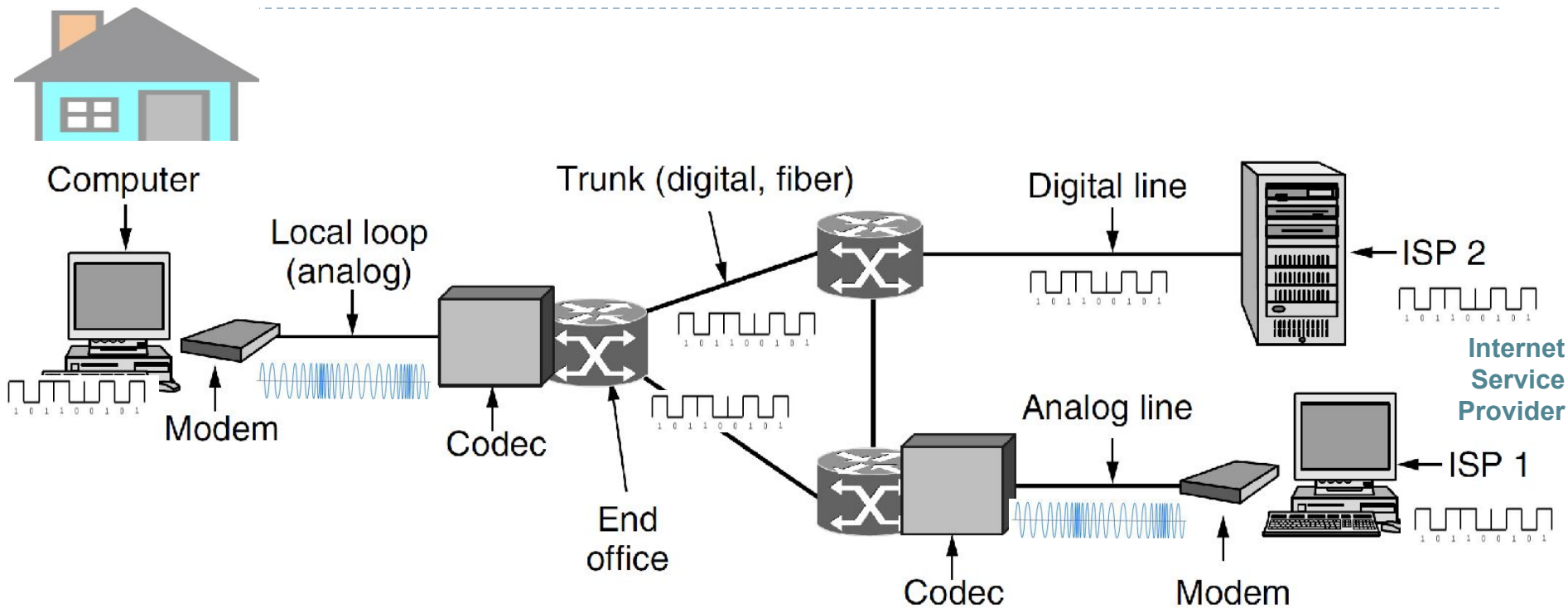
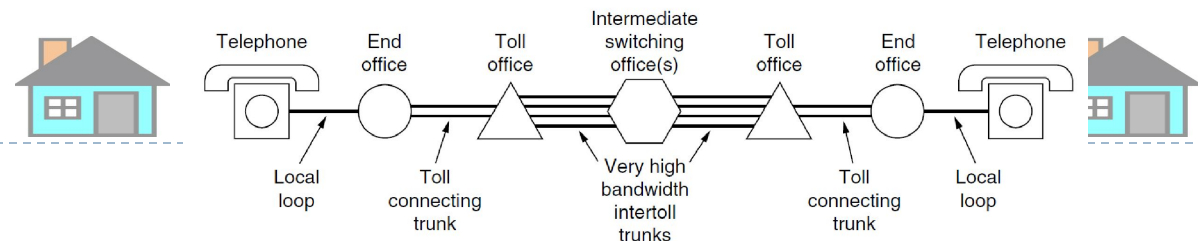


Figure 2-32. The use of both analog and digital transmission for a computer-to-computer call. Conversion is done by the modems and codecs.

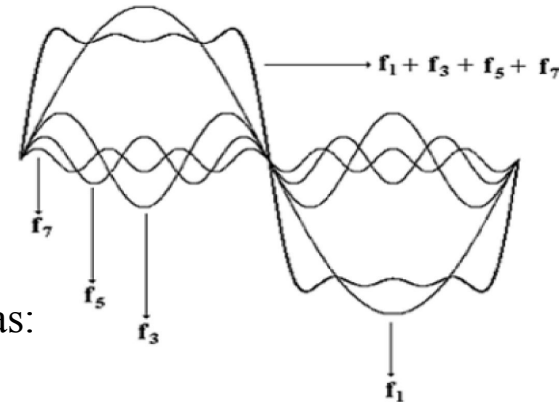


Teorema de Muestreo

- Recordamos: las señales periódicas se pueden descomponer como una **sumatoria de componentes en** senos y cosenos.
- Cada una de una amplitud, frecuencia y fase diferentes (Desarrollo de una señal periódica en su **Serie Infinita de Fourier**)

$$f(t) = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

Ejemplo **onda cuadrada**, fundamental + 3 armónicas:



- Si a dichas sinusoides las “muestreamos”
- El caso más crítico de muestreo será dado por la **mayor frecuencia** (frecuencia máxima f_{max} , corresponde al período mínimo $T_{min} = 1/f_{max}$) siendo la señal $f(t) = A \sin(2\pi f_{max} t + \varphi)$

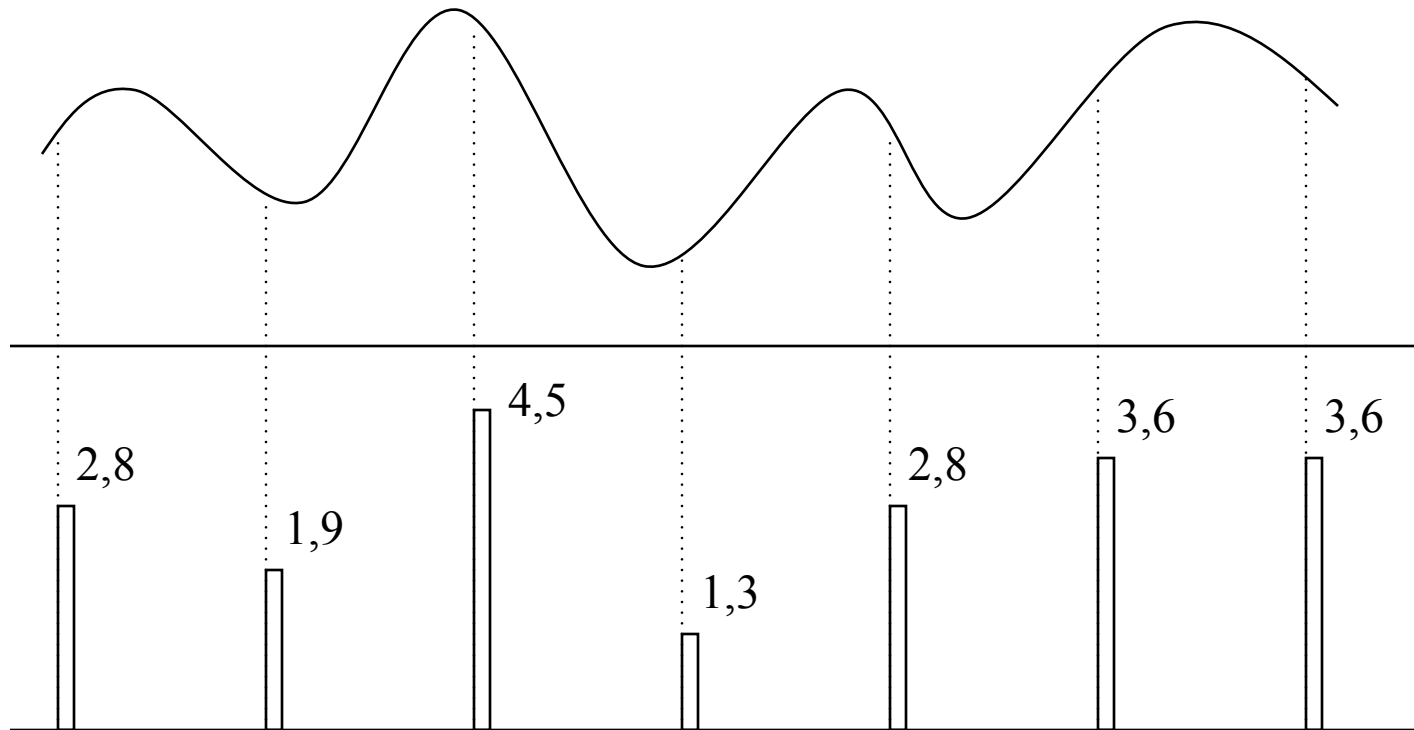
A: amplitud, t: tiempo y φ : fase

Muestreo

- El **Teorema de Muestreo** formulado por **Nyquist (1924)** dice:
 - Si queremos **reconstruir** una **señal de componente frecuencial máxima f_m** debemos muestrearla según **$f_s > 2 * f_m$** llamada **frecuencia de *sampling*** (también de “muestreo”, o de “modulación”)
 - **Ejemplo 1:** los CD de audio almacenan muestras producidas por muestreos a 44.100 veces por segundo. Por tanto pueden reproducir música conteniendo frecuencias de hasta ~22 KHz
 - **Ejemplo 2:** Si la voz humana con calidad **“suficiente para telefonía”** se estima en el espectro de 0 a 4 KHz, para poder muestrear y recuperar la señal requeriríamos 8000 muestras por segundo.
 - Cuantos dígitos binarios uso para codificar cada muestra? 4, 7, 8, 16 ...? Lo veremos luego en PCM.

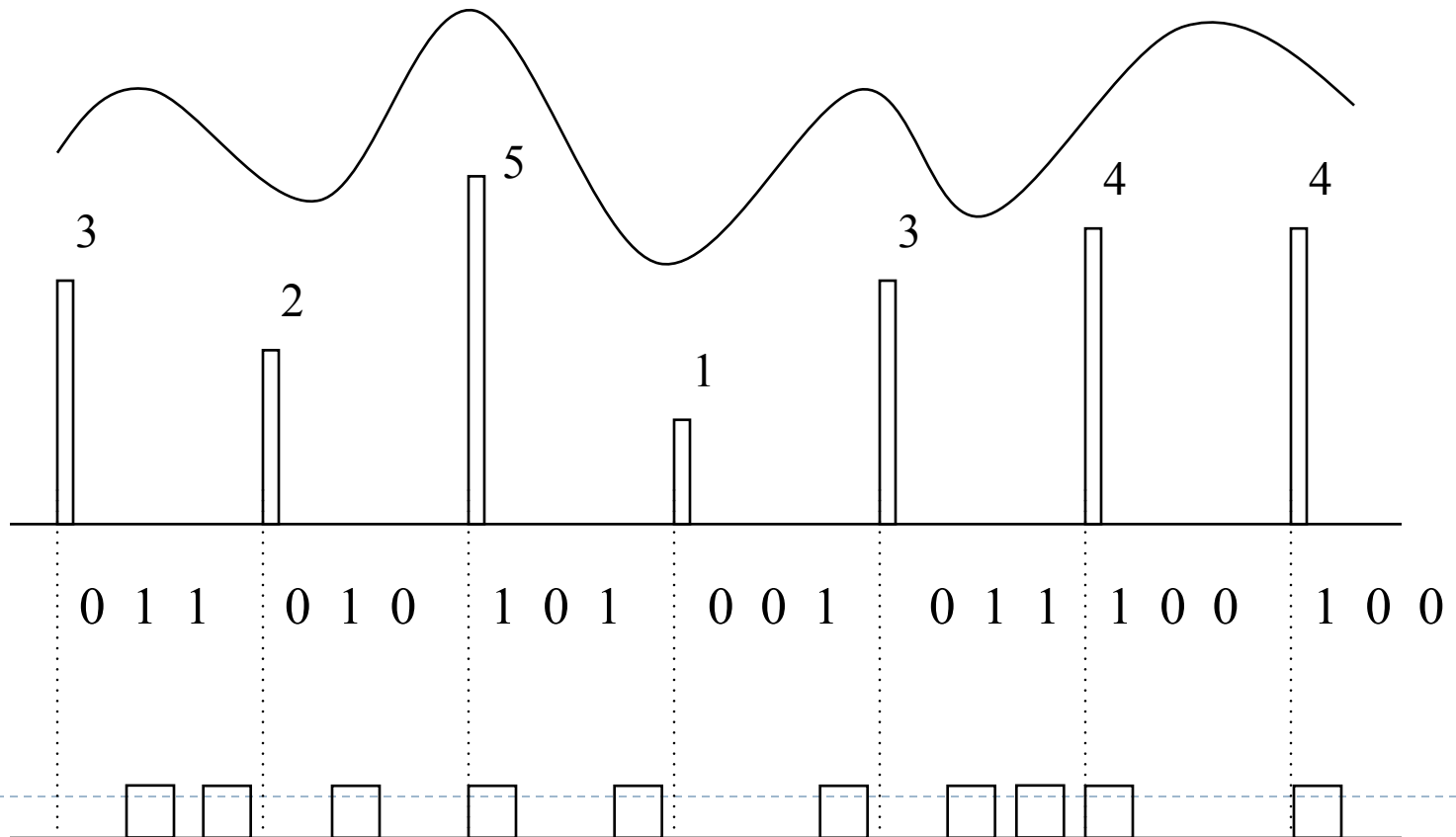
Conversión Analógico-Digital (CAD)

- Consta de dos etapas
 - Se muestrea la señal al doble del ancho de banda de la misma obteniendo un tren de **pulsos de amplitud variable (PAM)**



CAD

- Se cuantifican las muestras aproximándolas mediante un **número entero de n bits**
- Aparece el error de cuantificación



Canal PCM (Pulse Code Modulation)

- Las **señales analógicas son digitalizadas** por un dispositivo llamado **CODEC (COder-DECoder)**, produciendo **símbolos de 8 bits por muestra** (en realidad uno es para señalización).
- El CODEC de PCM toma 8000 muestras por segundo (125 μ seg/muestra) debido a que el teorema de Nyquist establece que esto es suficiente para capturar toda la **información “relevante”** de un canal telefónico de **4 kHz de ancho de banda**.



mmm...

- Luego, *“Ancho de banda” del cada canal de voz = 64 Kbps.*
 - Esto es “hablando mal y pronto”. En rigor, es la *“tasa binaria necesaria para transmitir un canal de voz con una riqueza frecuencial de 4 kHz”*
- Como consecuencia, prácticamente todos los intervalos de tiempo en el sistema telefónico son múltiplos de 125 μ seg.

Transporte Multi-canal PCM

“Portadora” T1 (1.544 Mbps)

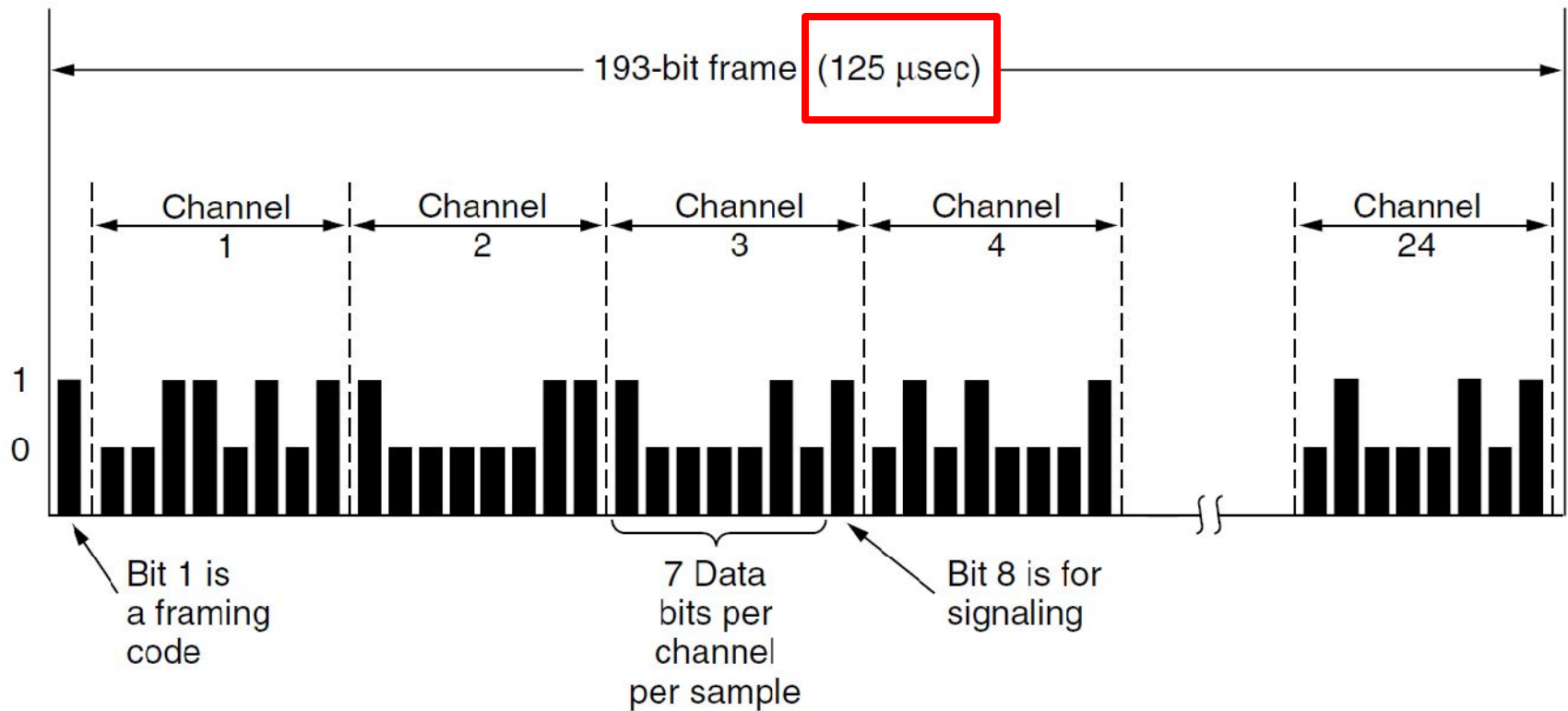


Figure 2-37. The T1 carrier (1.544 Mbps).

Enlaces de Transporte

□ Carrier T1

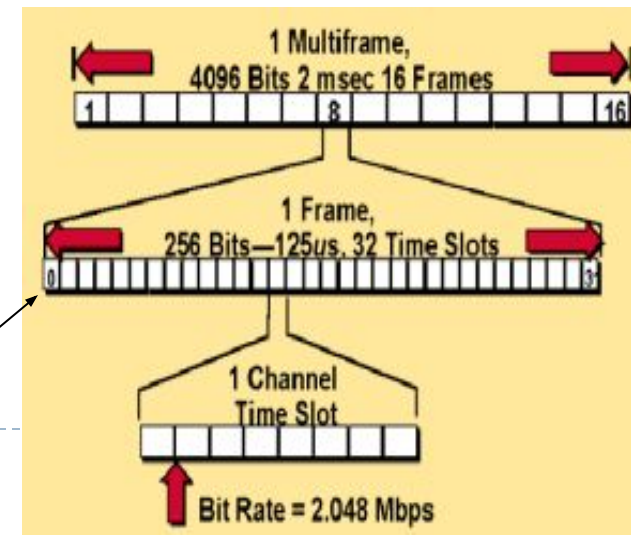
- Utilizado en **Norteamérica y Japón**.
- Consiste en **24 canales “de voz”** multiplexados.
- Un **Frame T1** transporta $24 \times 8 = 192$ bits, más un bit extra para framing, conduciendo a 193 bits cada 125 μ seg.
- $1 / 0.000125 \text{ seg} \times 193 \text{ bits} = 1544000 \text{ bps}$

T1=1544 Mbps

□ Carrier E1

- ITU tiene también una recomendación para un carrier PCM de **32 canales** (256 bits) a 2048000 bps, llamado E1, usado en **Europa**

E1=2048 Mbps



Modulación

Modems

Recordando los Principios básicos:

□ Señal analógica vs. señal digital

- La señal analógica utiliza una magnitud con una variación continua, abarcando infinitos niveles posibles.
- La señal digital emplea un número finito de valores discretos posibles, predefinidos.

□ Módem vs. Códec

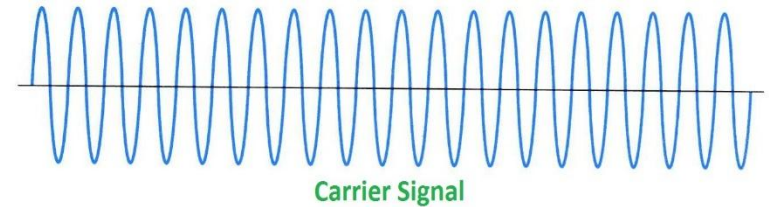
- **Módem** (**MOD**ulador-**DEM**odulador): convierte (“traduce”) de **digital a analógico** (y viceversa).
- **Códec** (**CO**dificador-**DEC**odificador): convierte (“traduce”) de **analógico a digital** (y viceversa)
- ¡No son lo mismo!

Modulación

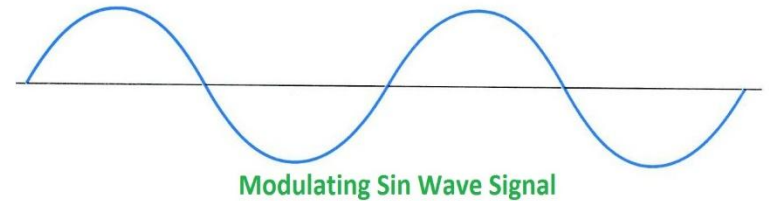
- Proceso de variación de **cierta característica** de una **señal sin mensaje**, llamada **portadora**, de acuerdo con una **señal mensaje**, llamada **moduladora**
- Tipos
 - Moduladora Analógica / Portadora Analógica
 - Moduladora Digital / Portadora Analógica
 - Moduladora Analógica / Portadora Digital
 - Moduladora Digital / Portadora Digital

M. Analógica/P. Analógica

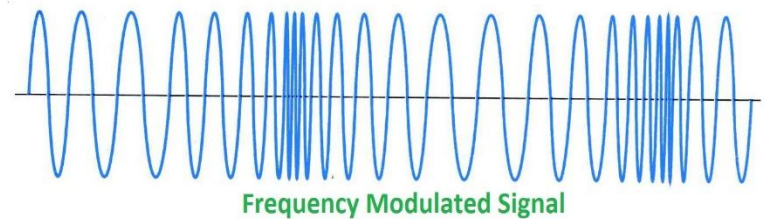
Portadora



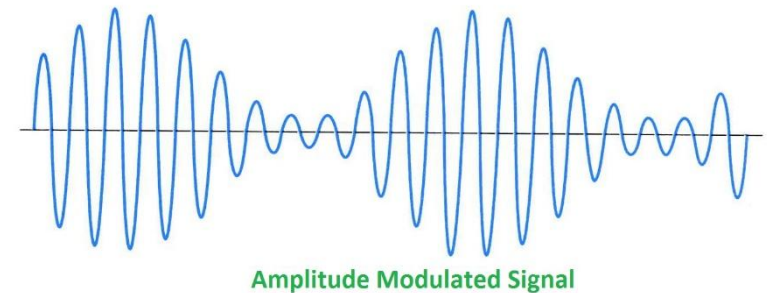
Señal modulante



Onda modulada en **frecuencia**



Onda modulada en **amplitud**



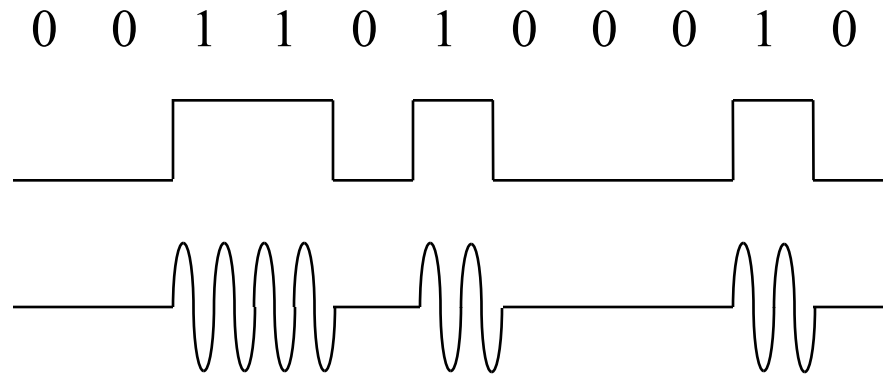
M. Digital/P. Analógica

- La situación más conocida es la transmisión de **datos digitales** a través de la **red de telefonía**
 - **Diseñada para transmitir señales analógicas** en el rango de frecuencias de la voz (300-3400 Hz)
- Técnicas
 - Desplazamiento de Amplitud (**ASK**)
 - Desplazamiento de Frecuencia (**FSK**)
 - Desplazamiento de Fase (**PSK**)
 - **Multinivel**

M. Digital/P. Analógica

ASK, los valores binarios se representan mediante dos amplitudes diferentes de la portadora

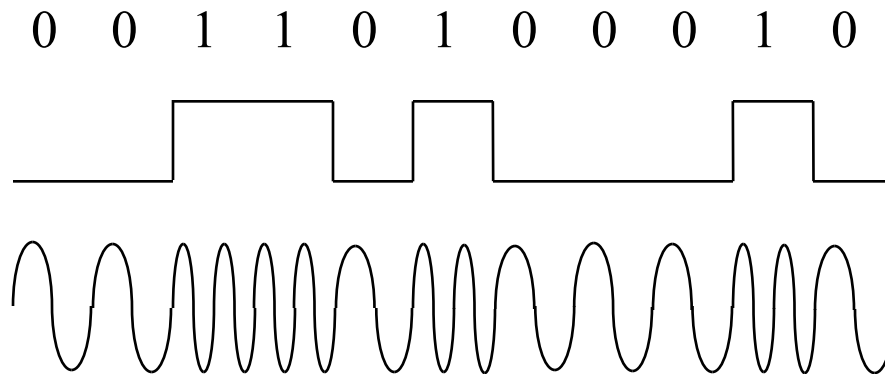
$$S(t) = \begin{cases} A.\cos(2\pi f_c t) \\ 0 \end{cases}$$



M. Digital/P. Analógica

FSK, los valores binarios se representan mediante dos frecuencias diferentes de la portadora

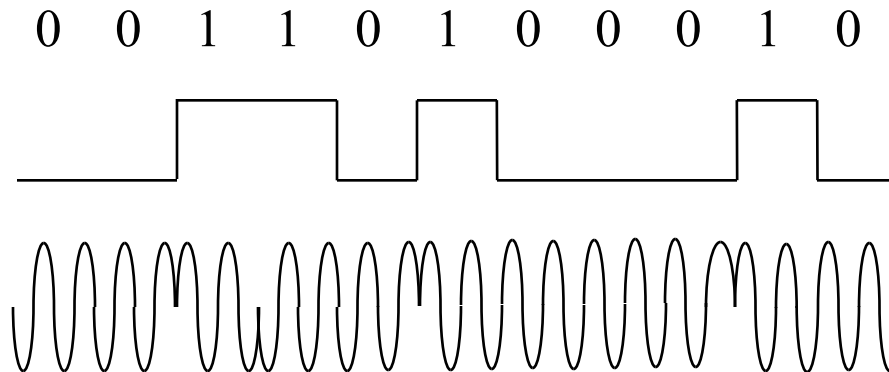
$$S(t) = \begin{cases} A.\cos(2\pi f_1 t) \\ A.\cos(2\pi f_2 t) \end{cases}$$



M. Digital/P. Analógica

PSK, los valores binarios se representan mediante dos fases diferentes de la portadora

$$S(t) = \begin{cases} A.\cos(2\pi f_c t + \pi) \\ A.\cos(2\pi f_c t + 0) \end{cases}$$



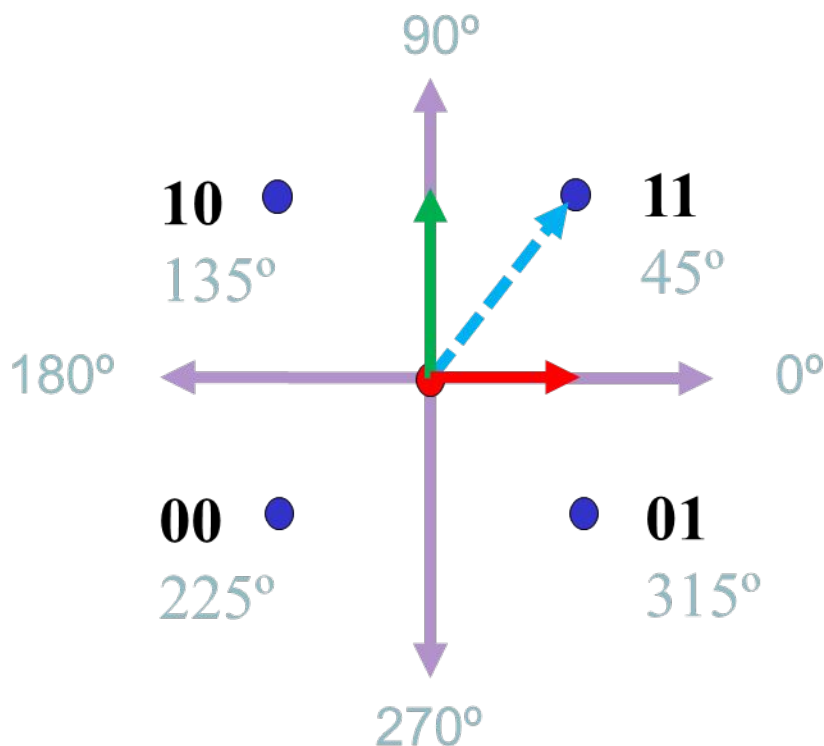
Velocidad de Modulación

- La **Velocidad de Modulación** se define como el número de cambios de señal por unidad de tiempo, y se expresa en **baudios** (símbolos/segundo)
- La **Velocidad de Transmisión** equivale a la velocidad de modulación multiplicado por el **número de bits N** representados por **cada símbolo**, expresada en bits/segundo:

$$V_t = V_m \cdot N$$

M. Digital/P. Analógica (cont.)

- Modulación **Multinivel**
- Se consigue una **utilización más eficaz del ancho de banda** si **cada elemento** de la señal transmitida representa **más de un bit**.



$$S(t) = \begin{cases} A.\cos(2\pi f_c t + 1/4 \pi): & 11 \\ A.\cos(2\pi f_c t + 3/4 \pi): & 10 \\ A.\cos(2\pi f_c t + 5/4 \pi): & 00 \\ A.\cos(2\pi f_c t + 7/4 \pi): & 01 \end{cases}$$

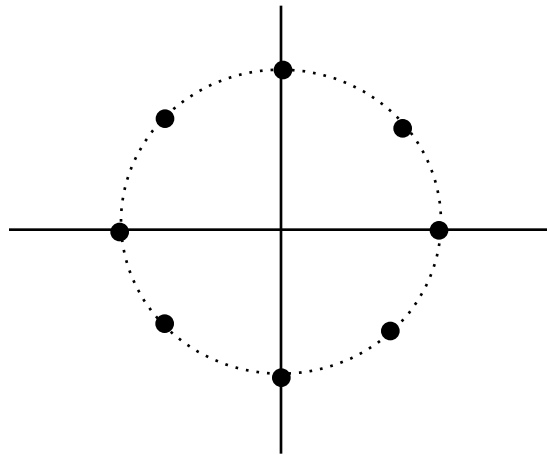
M. Digital/P. Analógica

Este esquema se puede ampliar, ya que se pueden transmitir 2, 3, 4, etc. bits por señal transmitida

Aumentando:

- el número de fases distintas (PSK)
- y además el número de amplitudes para cada fase (ASK-PSK)

PSK



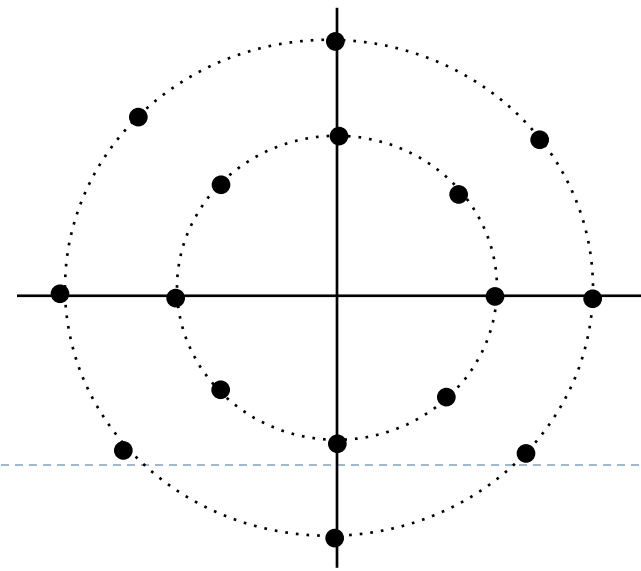
8 símbolos

$N = 3$

ASK-PSK

16 símbolos

$N = 4$



M. Analógica/P. Digital

- Vimos que el proceso de conversión de señales analógicas en digitales se denomina **digitalización**.
 - Los dispositivos que lo llevan a cabo se llaman CODECS
- Métodos
 - Modulación por Impulsos Codificados (MIC, o PCM)
 - Modulación Delta (DM)
 - Codifica sólo las diferencias. Para ciertas señales es más eficiente que PCM.

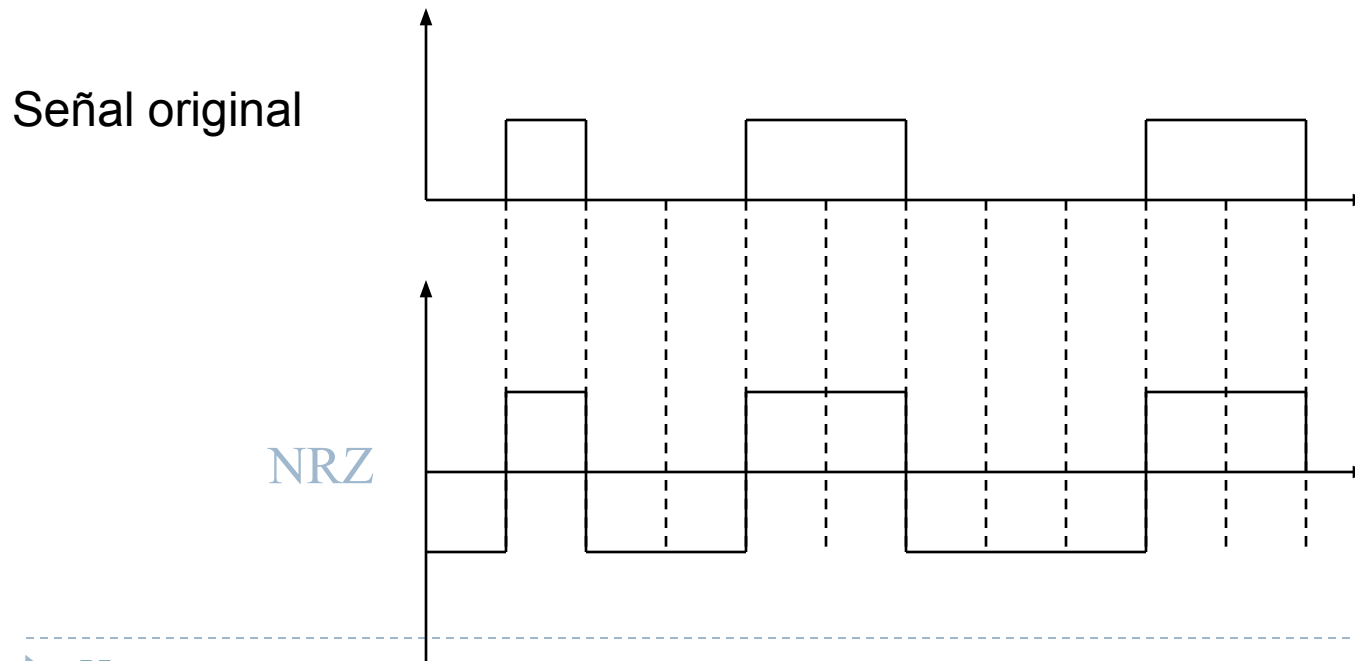
M. Digital/P. Digital

- Los datos binarios se transmiten codificando cada bit de datos en cada elemento de señal

NRZ

No retorno a cero (NRZ) Consiste en utilizar una voltaje negativo para representar un 0 y una positiva para representar un 1

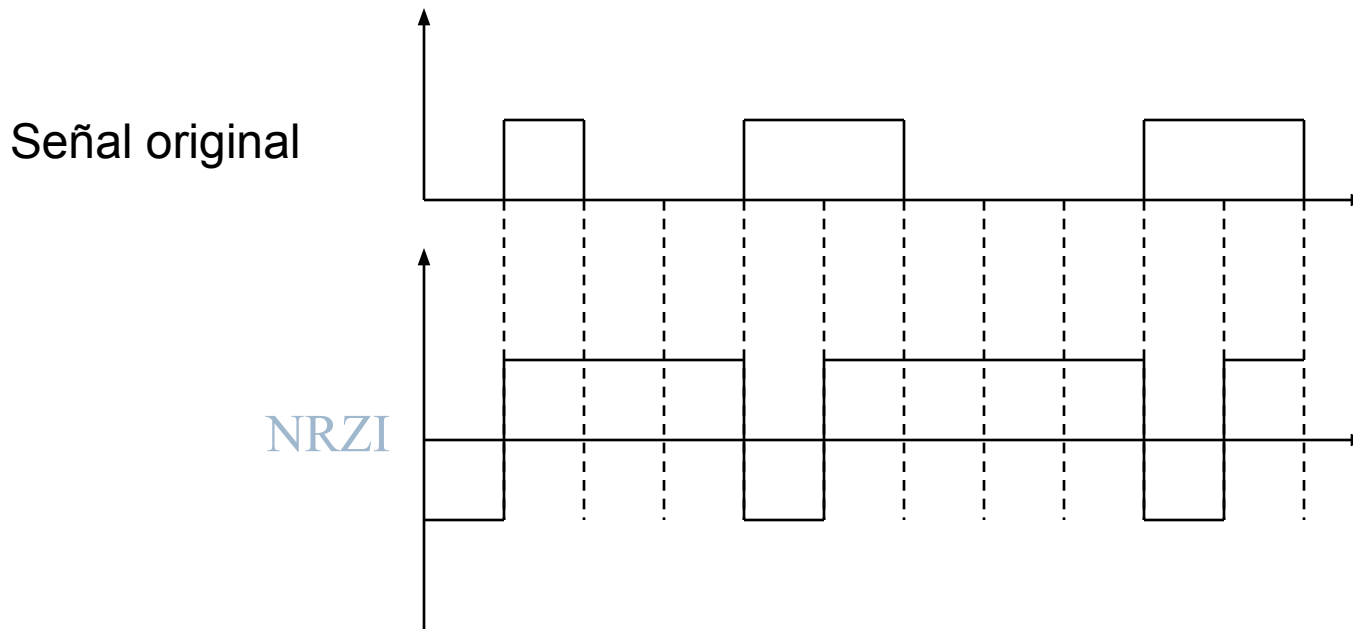
- Inconvenientes: para secuencias largas sin cambios se pierde el sincronismo (problemas de “clock recovery”)



NRZI

No retorno a cero con inversión de unos (NRZI) Los datos se codifican mediante la **presencia o ausencia de una transición** al principio del intervalo de un 1

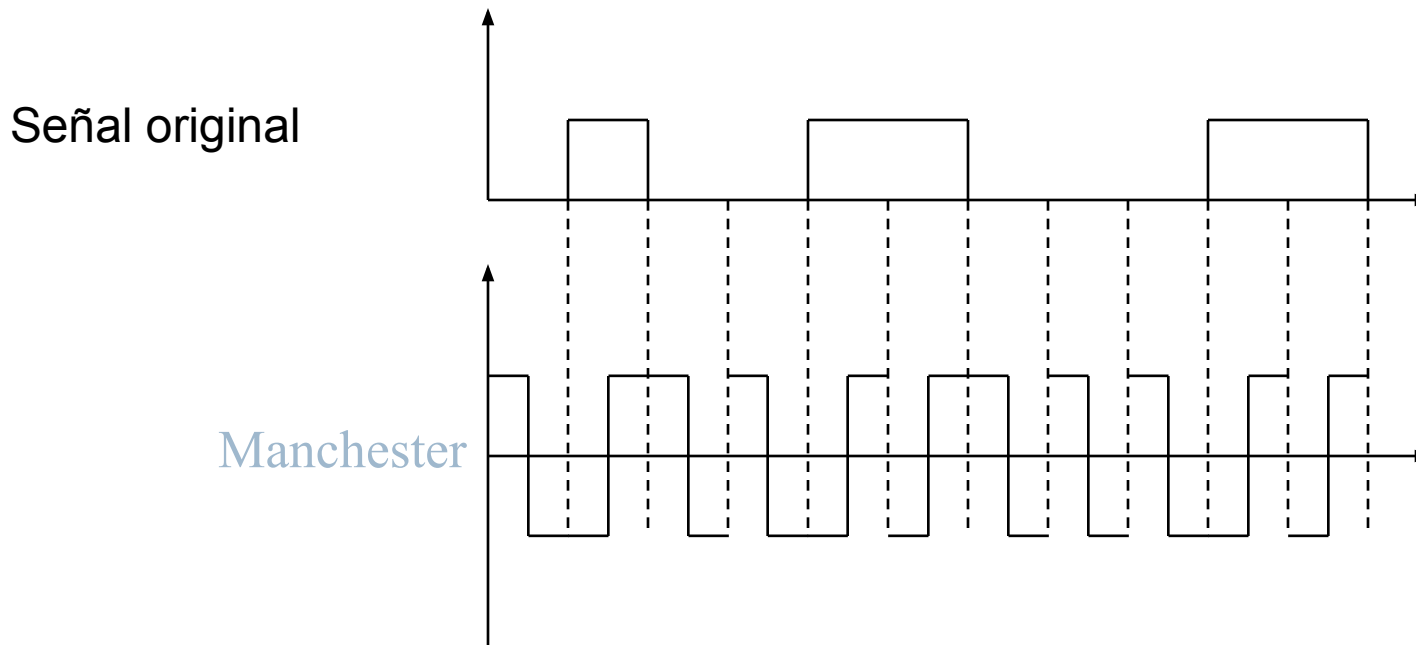
Soluciona el problema de muchos 1 consecutivos, pero no el de muchos 0 consecutivos.



Manchester (Bifase)

Manchester: Se codifica mediante una **transición en la mitad del intervalo** de duración del bit: **de bajo a alto** representa un 1 y **de alto a bajo** un 0

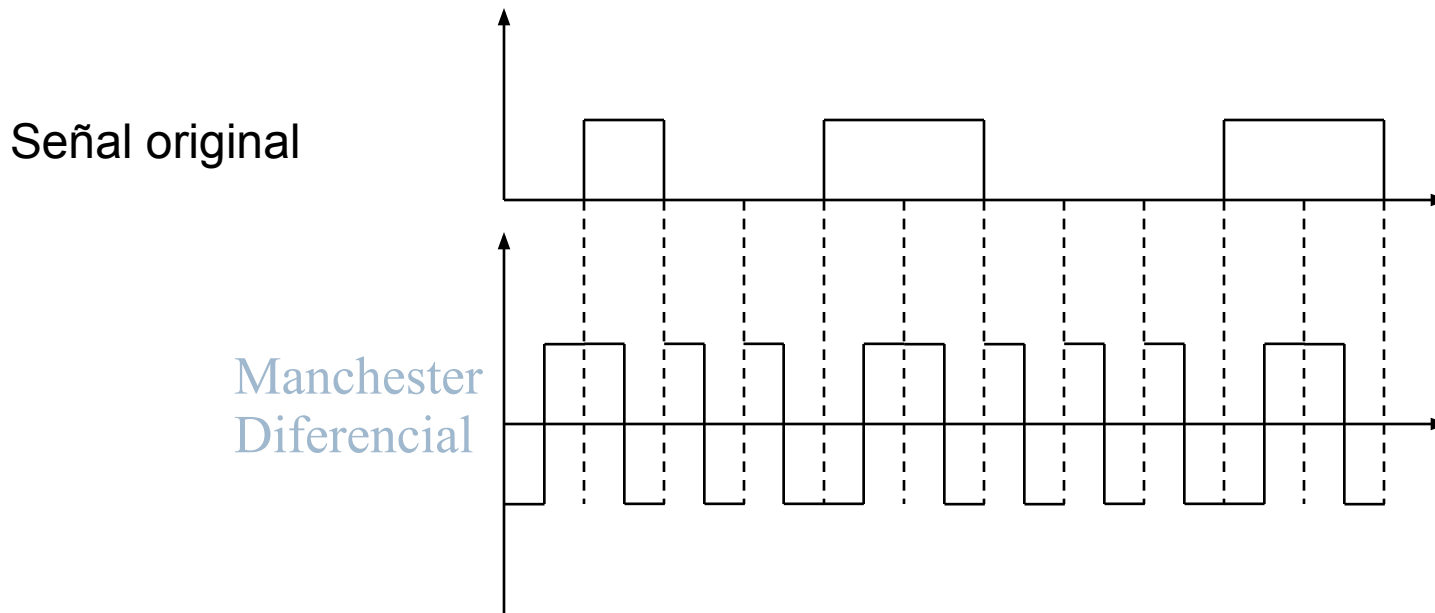
Baud Rate = 2 * Bit Rate



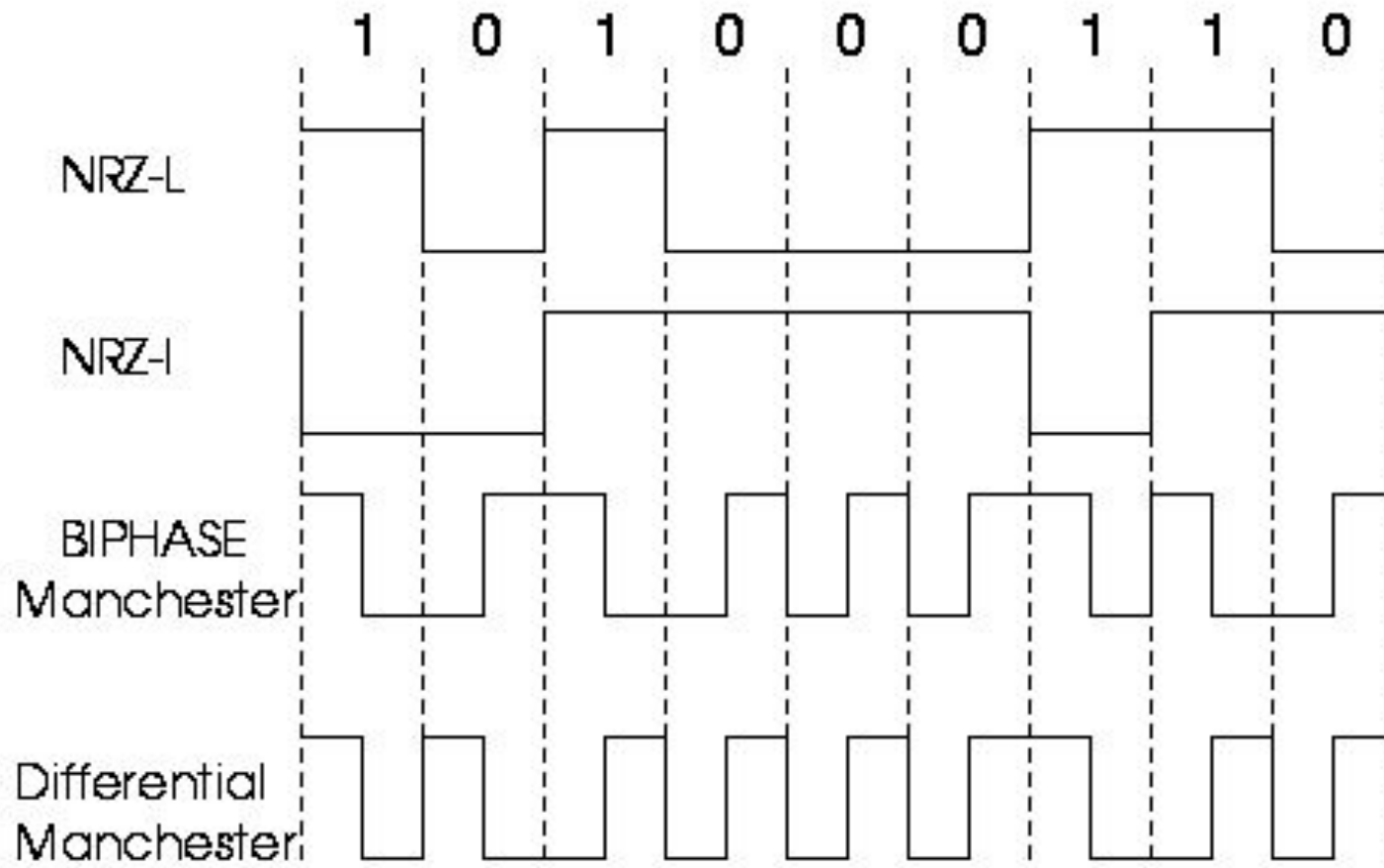
Manchester Diferencial

Bifase Diferencial (Manchester Diferencial)

La codificación de un 0 se representa por la presencia de una transición al principio del intervalo del bit y un 1 mediante la ausencia de una transición.



Codificaciones

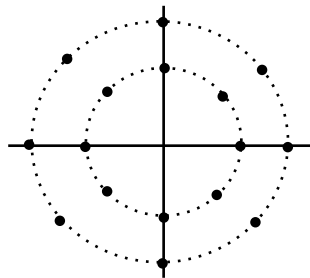


Códigos de alta densidad

- Los códigos Manchester tienen una eficiencia del 50%
- Alternativa:
 - Reemplazar secuencias de **varios bits iguales** (que dan lugar a niveles de tensión constante) por otra que proporcione transiciones para que emisor y receptor estén fielmente sincronizados (“preservar el clock”)
 - Esquema tipo *mBnB code*
 - El receptor debe identificar la secuencia reemplazada y sustituirla por la original
 - Ejemplos:
 - 4B/5B (usado en Fast Ethernet 100Base-TX)
 - 8B/10B (usado en Gigabit Ethernet)

Velocidad de Modulación

- $V_t = V_m \cdot \log_2 S$ S: Símbolos posibles 2, 4, 16, 64, etc.
- $S = 2^N$ N: Bits por símbolo
- $V_t = V_m \cdot N$

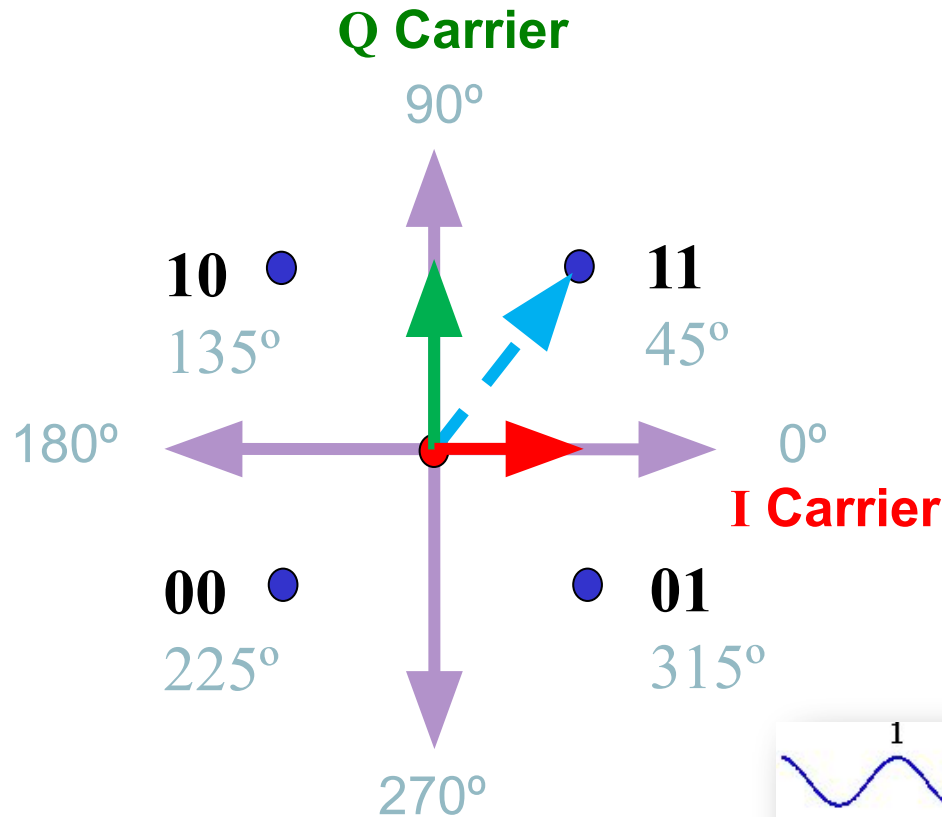


constellation ∈ {

<i>BPSK</i>	<i>1bit / symbol</i>
<i>QPSK</i>	<i>2bits / symbol</i>
<i>16 – QAM</i>	<i>4bits / symbol</i>
<i>64 – QAM</i>	<i>6bits / symbol</i>
<i>256 – QAM</i>	<i>8bits / symbol</i>
<i>1024 – QAM</i>	<i>10bits / symbol</i>
...	...

QAM
Quadrature
Amplitude
Modulation

Vectores y Modulación: QAM

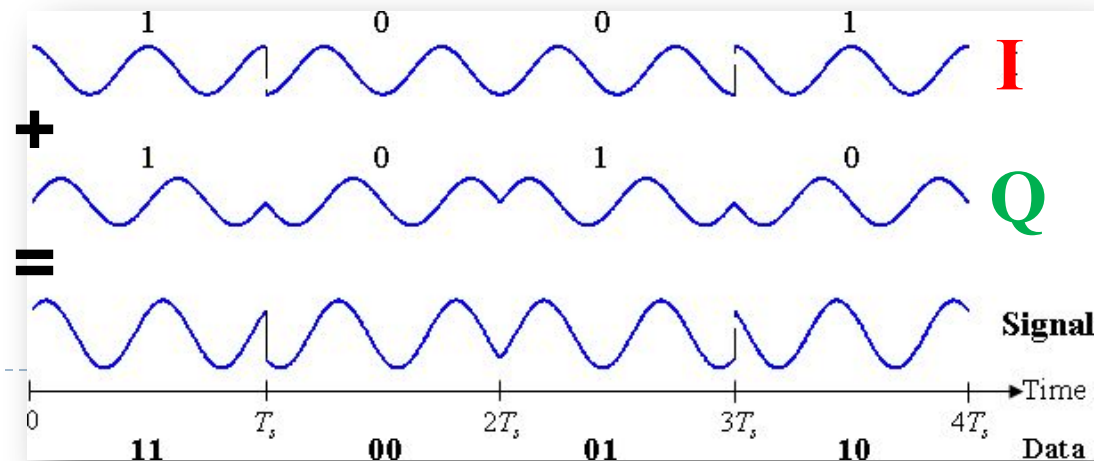


Una **portadora I** a 0°
Una **portadora Q** a 90°
El **vector resultante** tiene 45° y representa el símbolo **11**.

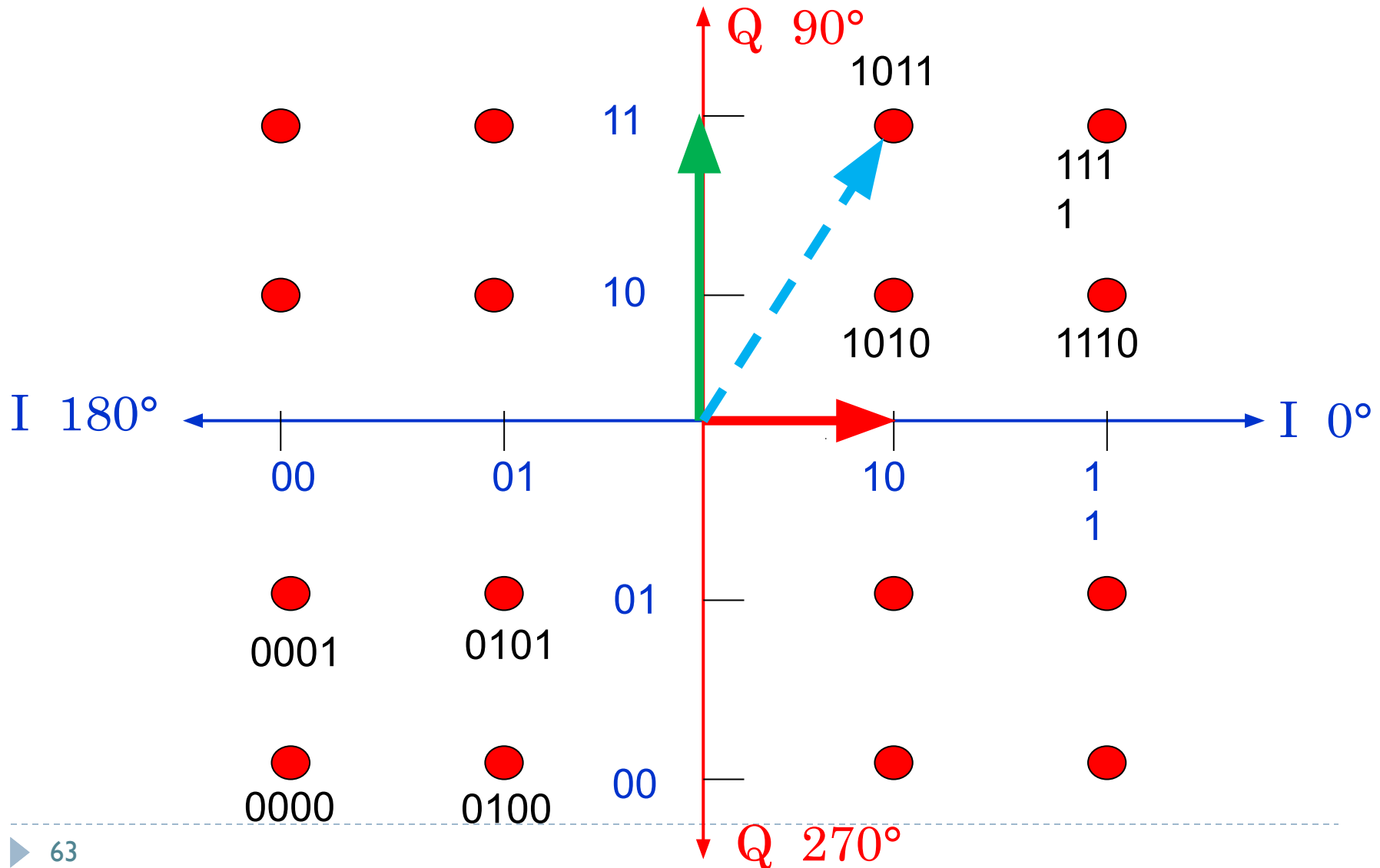
Si necesito modular **01** =>
portadora I a 0°
portadora Q a 270°

4 QAM

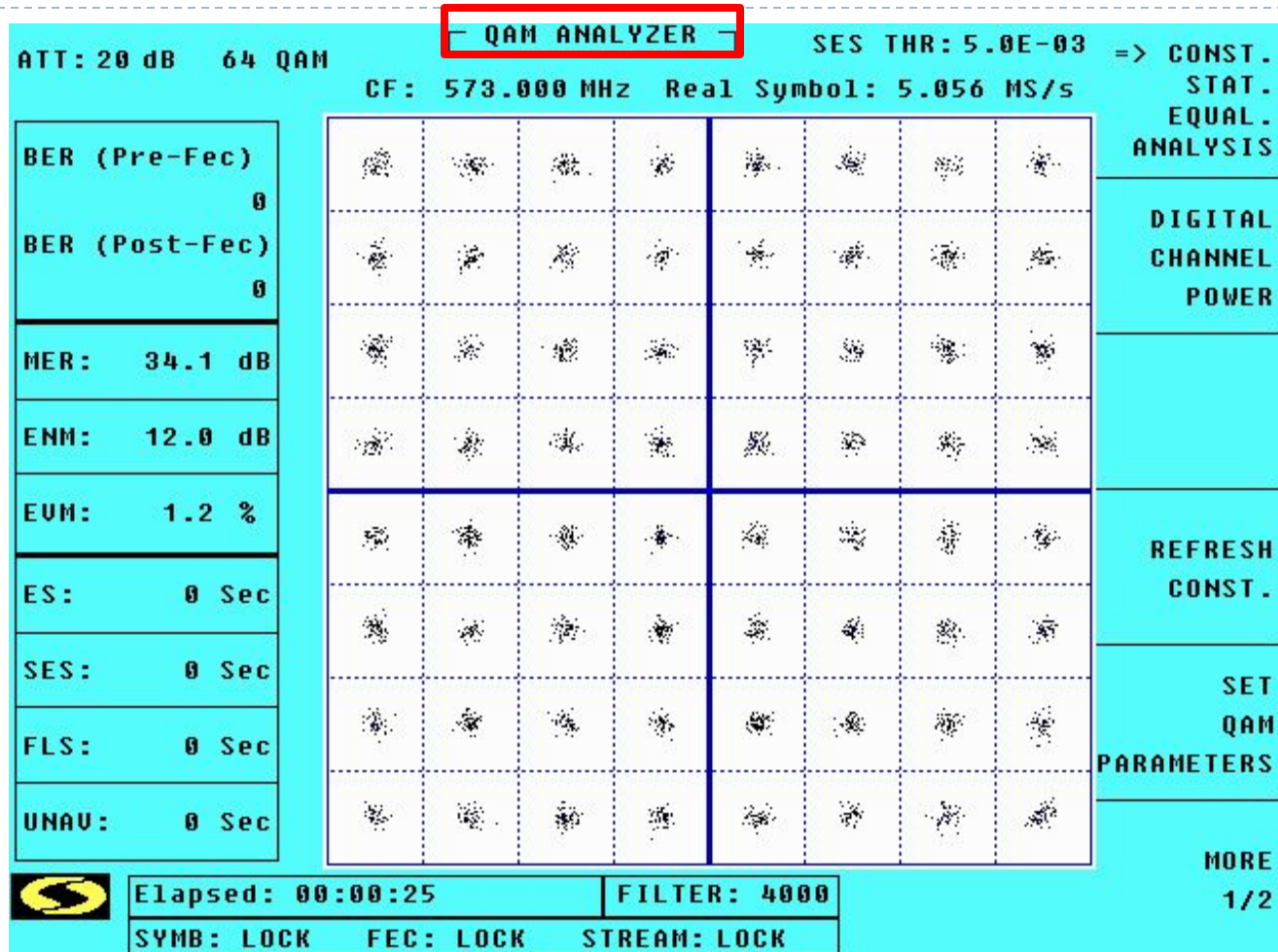
(equivale a QPSK: 2 bits/símbolo)



Vectores y Modulación: 16 QAM

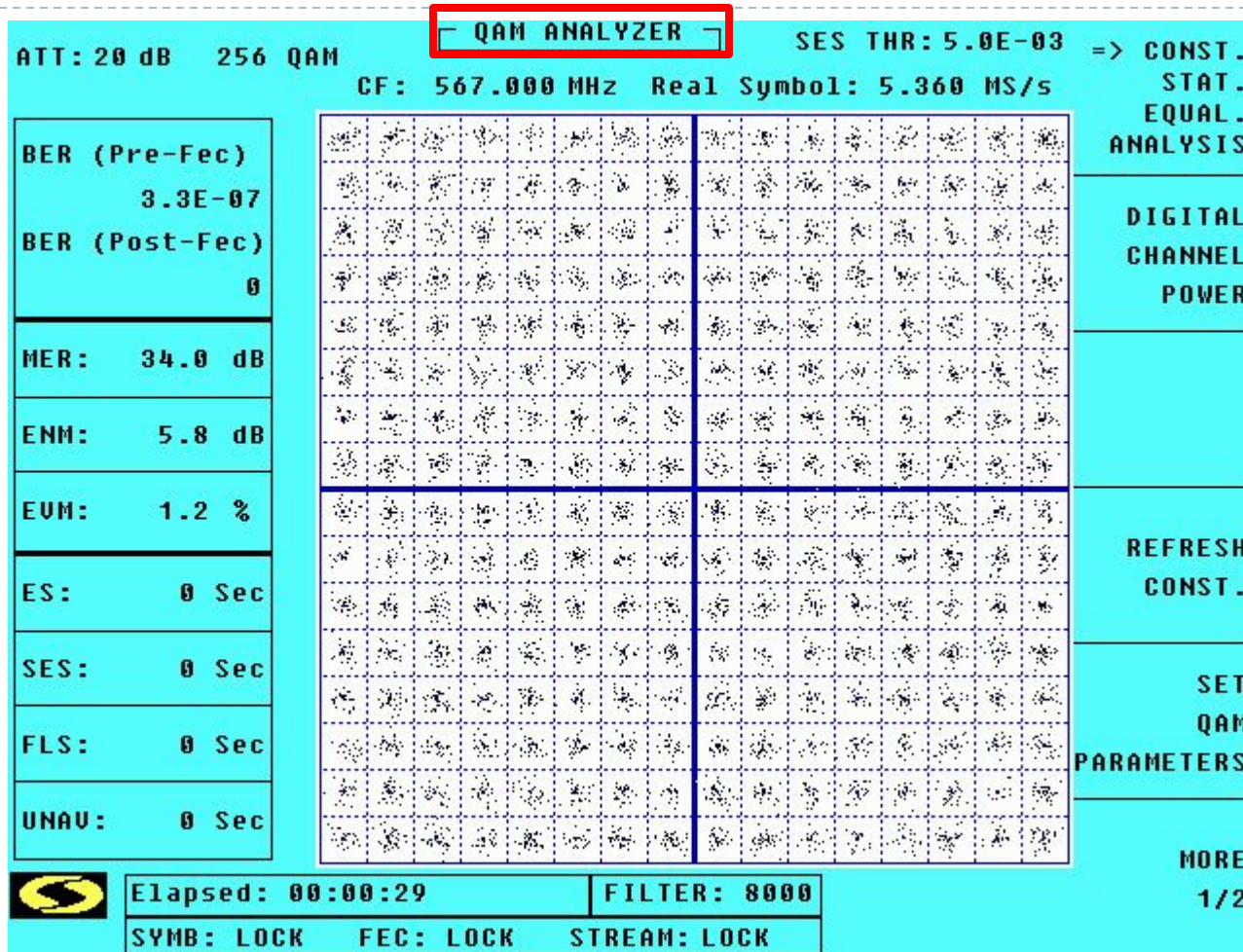


“Constelación” de modulación 64 QAM

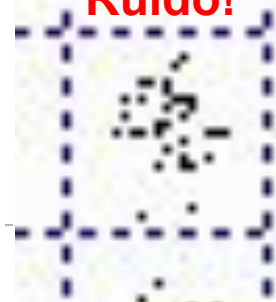


6 Bits por símbolo

Modulación 256 QAM



Ruido!



8 Bits por símbolo

Capacidad de Canal y Modulación

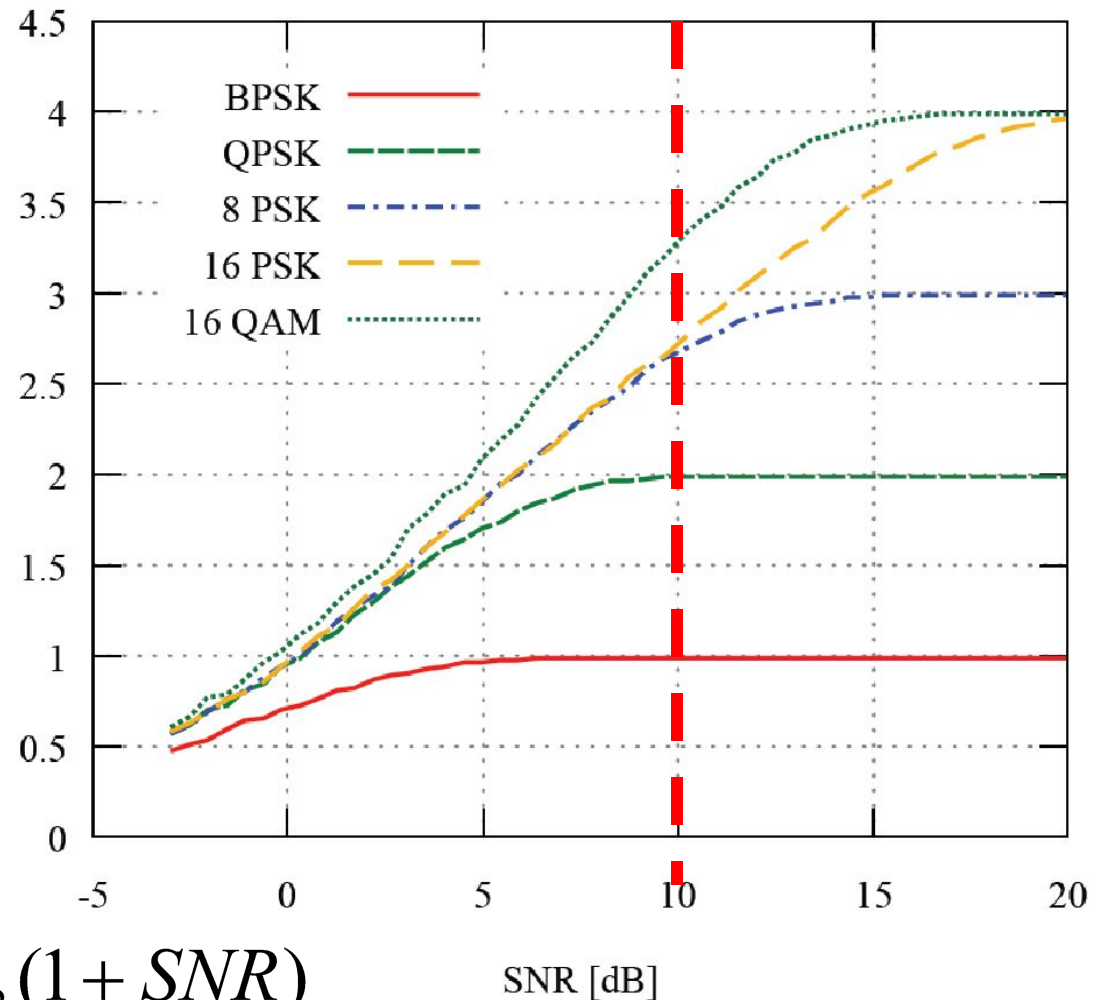
signan
participando
...



Claude

C_{max}

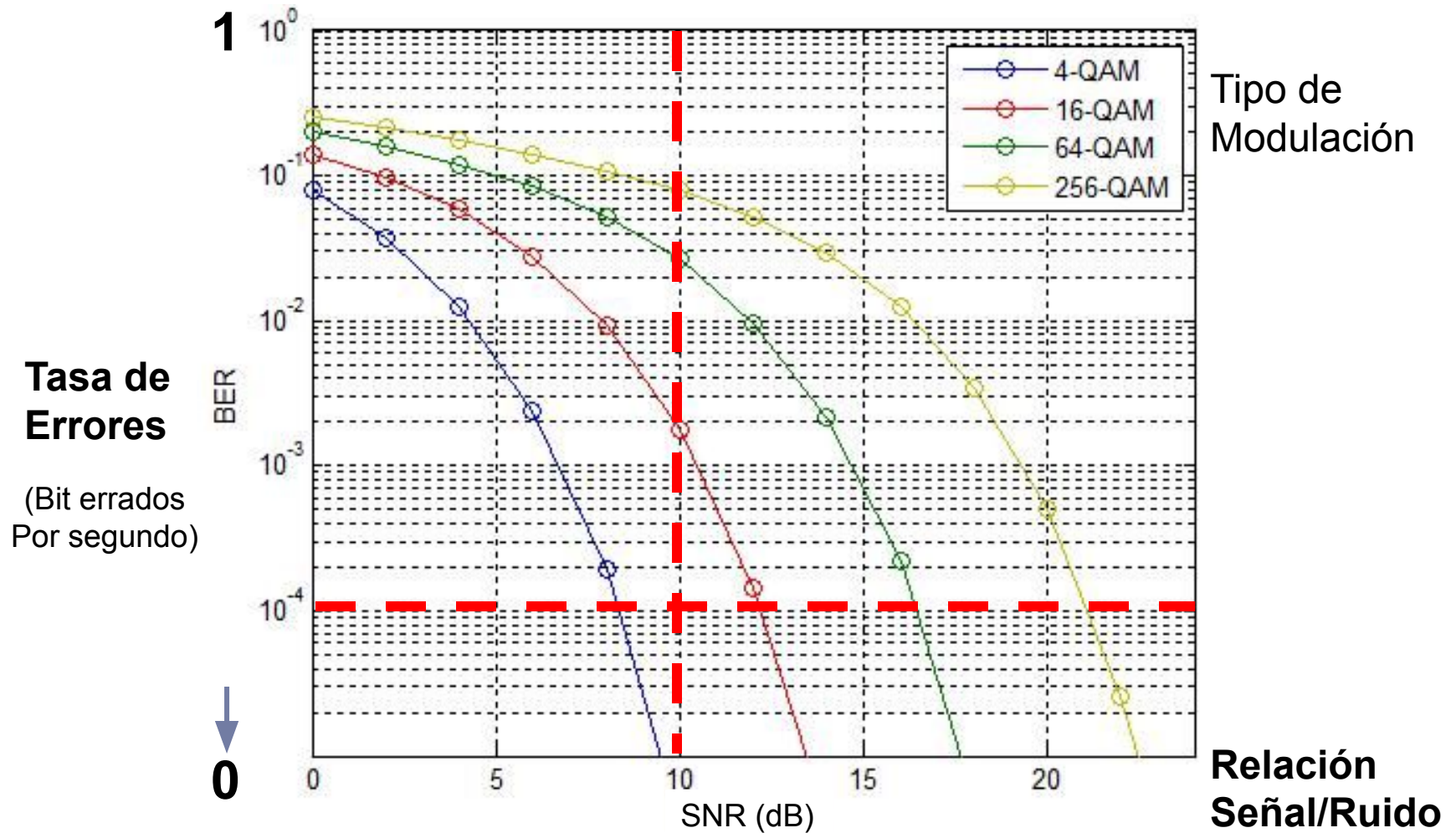
Channel capacity



$$C_{max}(bps) = B(Hz) \cdot \log_2(1 + SNR)$$

Bit Error Rate (BER) y Modulación

“La otra cara de la moneda”



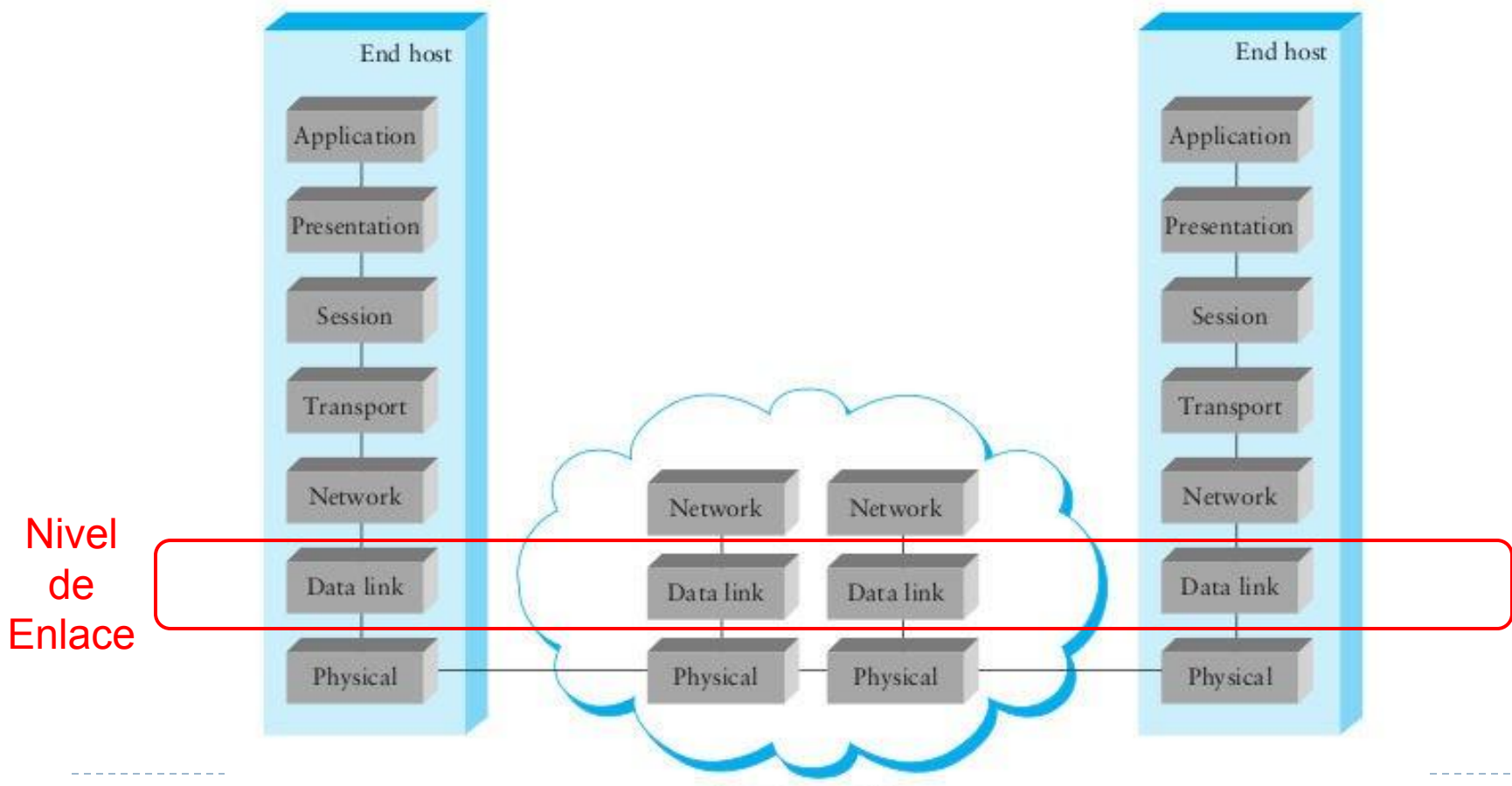
El precio a pagar en las modulaciones de orden superior por la mejora en la Velocidad de Transmisión es una mayor Tasa de Errores.

Enlaces punto a punto

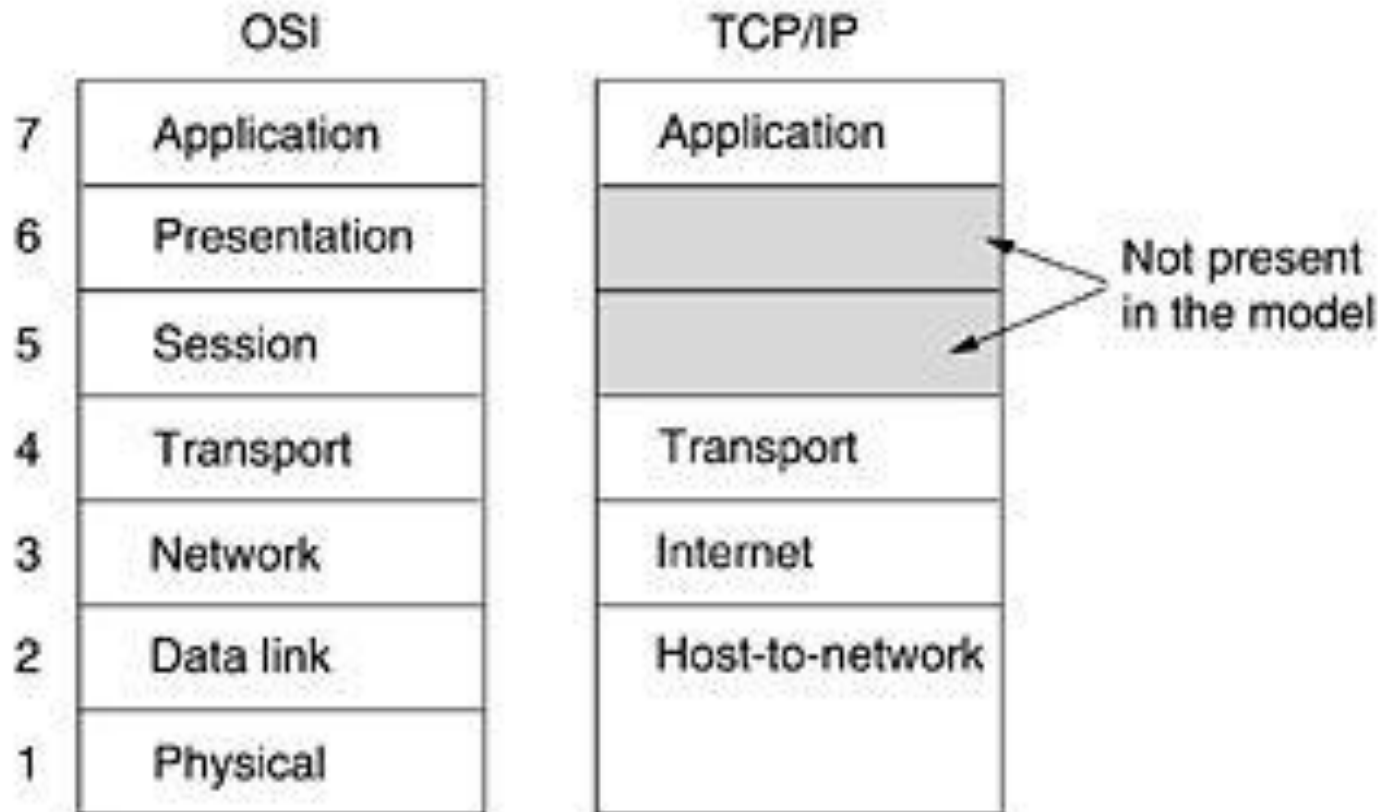
Nivel de Enlace

Paradigma de capas

- Las comunicaciones se dan en capas que se brindan servicios entre sí

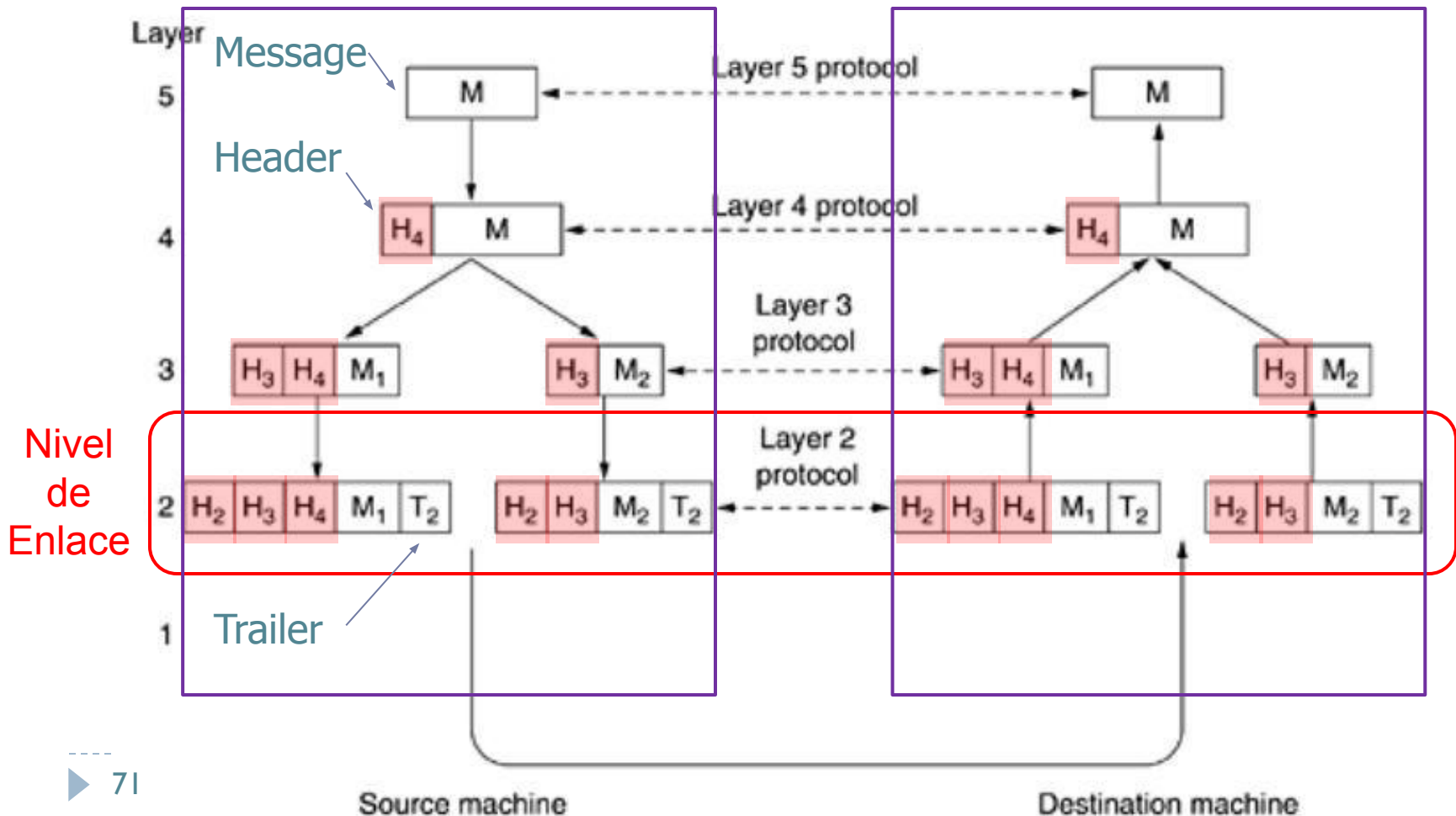


OSI-ISO vs Internet (TCP-IP)



Paradigma de capas

- Cada nueva capa implica el **agregado de información de control** en forma de **encabezados (Headers)**



Conceptos de Nivel de Enlace

- Tenemos un “caño” serial (no hay desordenamiento)
- Pero: sujeto a **ruido y fallas**
 - Lo que se recibe **puede no ser** lo que se envió:
“error de transmisión” (algo falló en el Nivel Físico)
- Objetivos:
 - Proveer servicio a la capa superior
 - **Confiabilidad.** ¿Confiable o no confiable?
 - **Control de Errores.** ¿Se produjo algún error?
¿Qué hacemos con los errores?
 - **Control de Flujo.** Más adelante: en Nivel de Transporte.
- Estrategia:
 - Encapsulamiento o “Framing”
 - Encapsular los bits de Mensaje en **Frames**
 - Agregar **Información de Control**

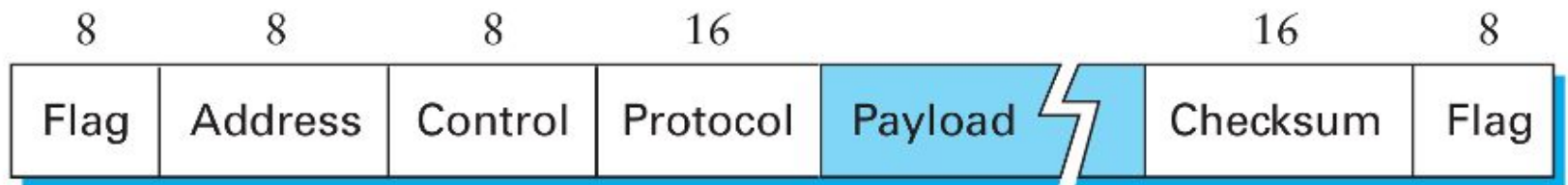
Encapsulamiento (Framing)

□ ¿Cómo se separan los frames en un **tren de bits**?

□ Opciones:

- Largo fijo
- Largo especificado en el encabezado
- Delimitadores de frame (con bit-stuffing)

□ Ejemplo de protocolo PPP:



Tipo de Servicio

- Sin conexión y sin reconocimiento
 - Los datos se envían sin necesidad de saber si llegan con errors o no.
- Sin conexión y con reconocimiento
 - Los datos se envían y se asegura la correcta recepción sin errores mediante el **aviso explícito** (ACKs).
- Orientado a conexión
 - Además de asegurar la ausencia de errores en la recepción de los datos, se mantiene un **estado de conexión** (una “**sesión**”).

Detección y Corrección de errores

- Redundancia:

- m bits (**datos**) + r bits (**redundancia**) = n bits (**codeword**)

- Definiendo:

- d la mínima *Distancia de Hamming* entre todas las **codewords** de un código.

- e la cantidad de bits erróneos en una transmisión dada

- Necesitamos:

- $e + 1 \leq d$ para poder **detectar**

- $2e + 1 \leq d$ para poder **corregir**

- Para la **confiabilidad**

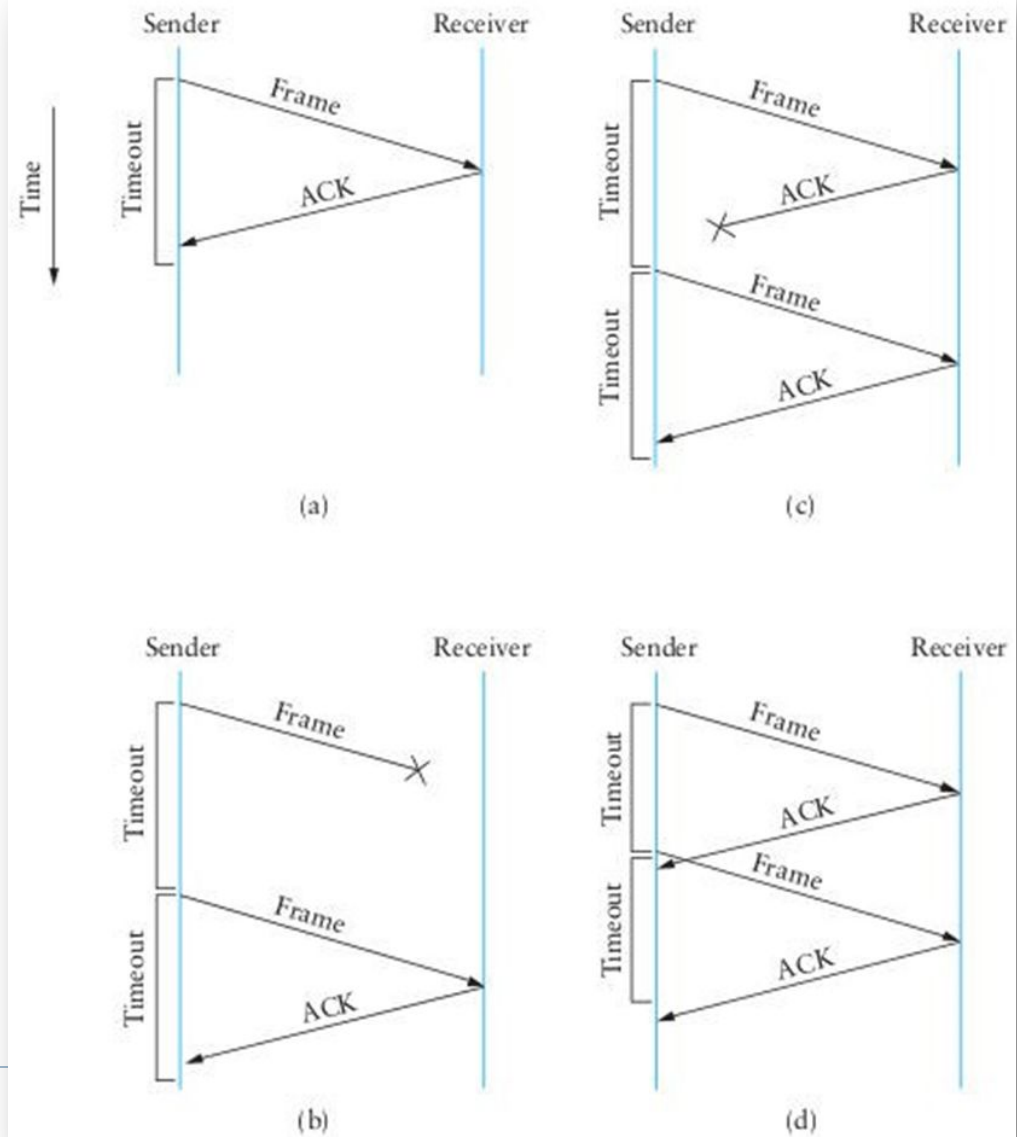
- Surge la necesidad de poder efectuar **retransmisiones**

- **Implícitas** (cuando ocurre un **time-out** se asume que el dato se perdió)

- **Explícitas** (**mensajes de control** específicos para pedir reenvío de datos)

Transmisión Confiable: Stop & Wait

- Cada **Frame** debe ser reconocido por el receptor.
- Problema de las **reencarnaciones**
 - Surge la necesidad de **secuenciar** (numerar unívocamente)
 - En **Stop & Wait** se necesita **secuenciar al menos 2 frames**.
- Existe un **tiempo de bloqueo** a la espera de confirmaciones.



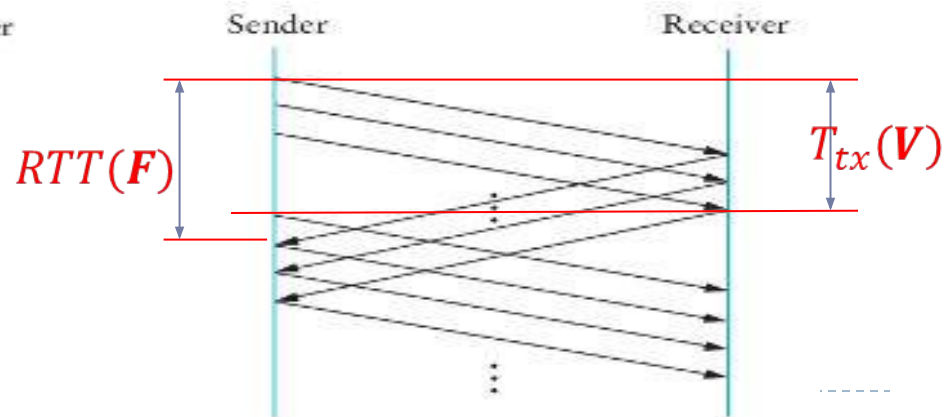
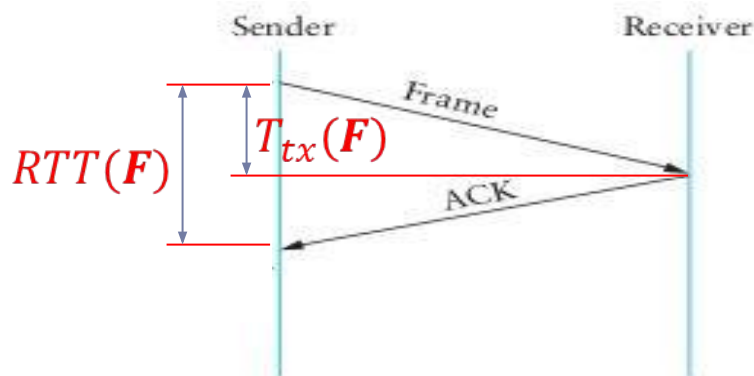
Eficiencia de protocolo

- ¿Cuánto *tiempo se está transmitiendo* con respecto al *tiempo que se está esperando* por las confirmaciones?

$$\eta_{proto} = \frac{T_{tx}}{RTT(F)}$$

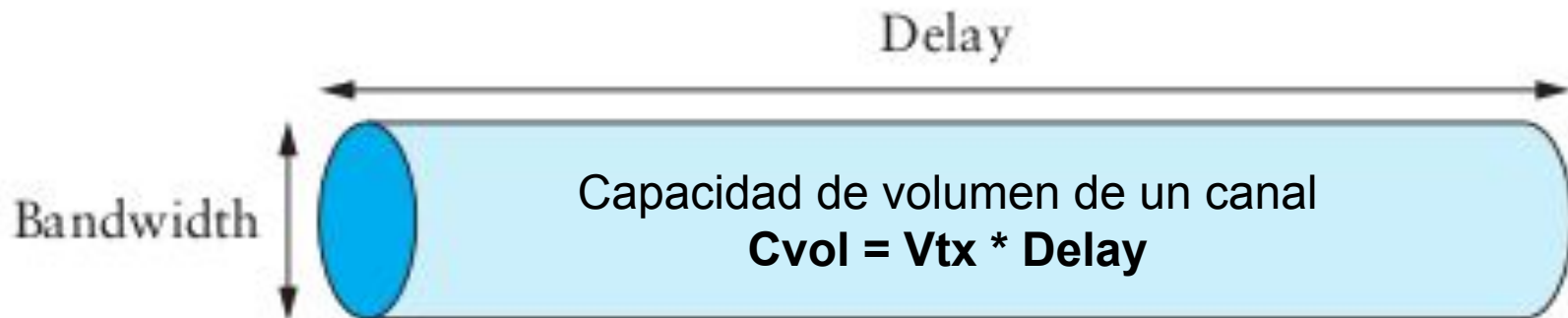
- ▶ **Aumentar la eficiencia** es estar el menor tiempo posible bloqueado esperando
- ▶ Estrategia: Enviar “**varios Frames** seguidos, sin recibir ACKs”
 - ▶ Concepto de “**Ventana** de frames” :

$$\eta_{proto} = \frac{T_{tx}(V)}{RTT(F)}$$



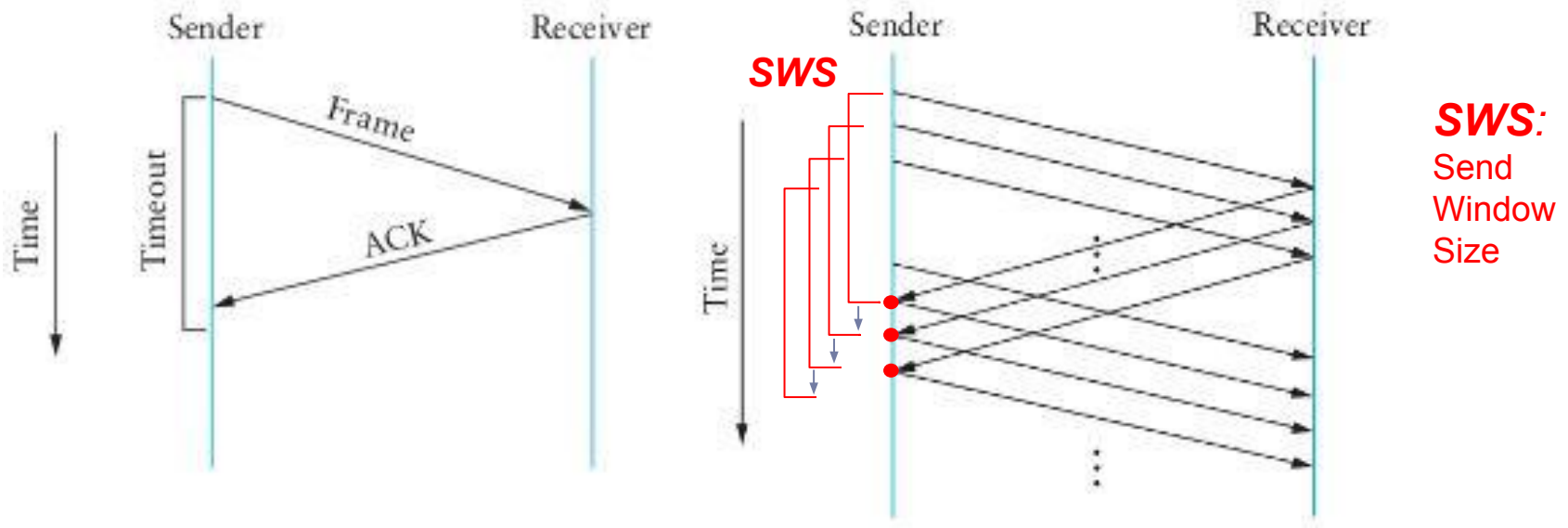
Capacidad de volumen de un canal

- Multiplicando la **Velocidad de Transmisión V_{tx}** por el **Delay** se obtiene la cantidad de bits que “entran” en un canal.
- Para aprovecharlo mejor, deberíamos calcular cuántos bits entran en el canal hasta que llega el primer ACK (es decir, usando **$2 * \text{Delay} = \text{RTT}$**)



Transmisión confiable: Sliding Window

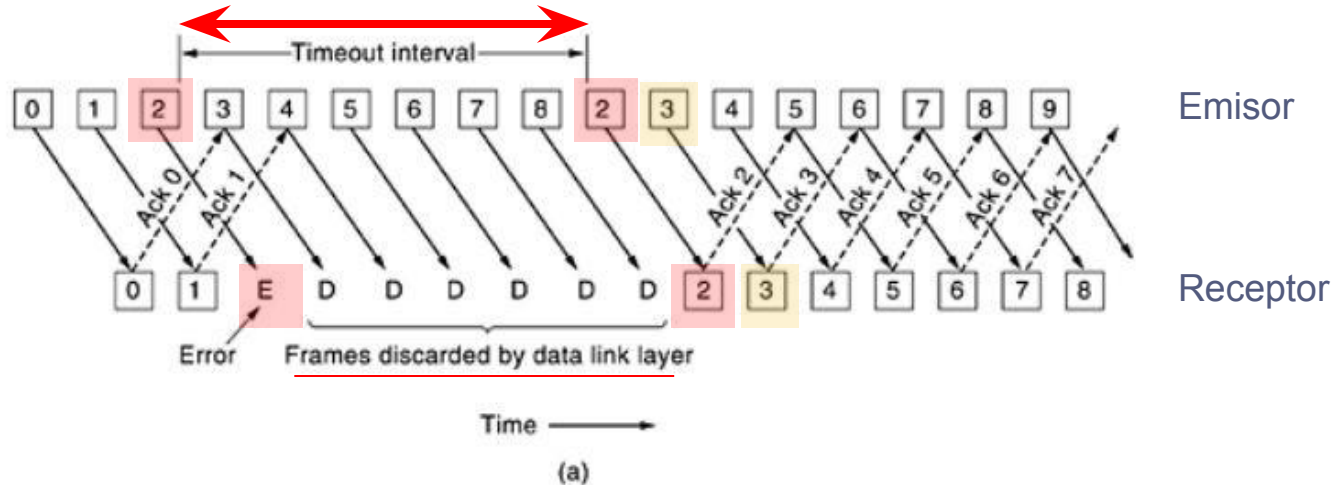
- ▣ Motivación: “mantener lleno el canal”



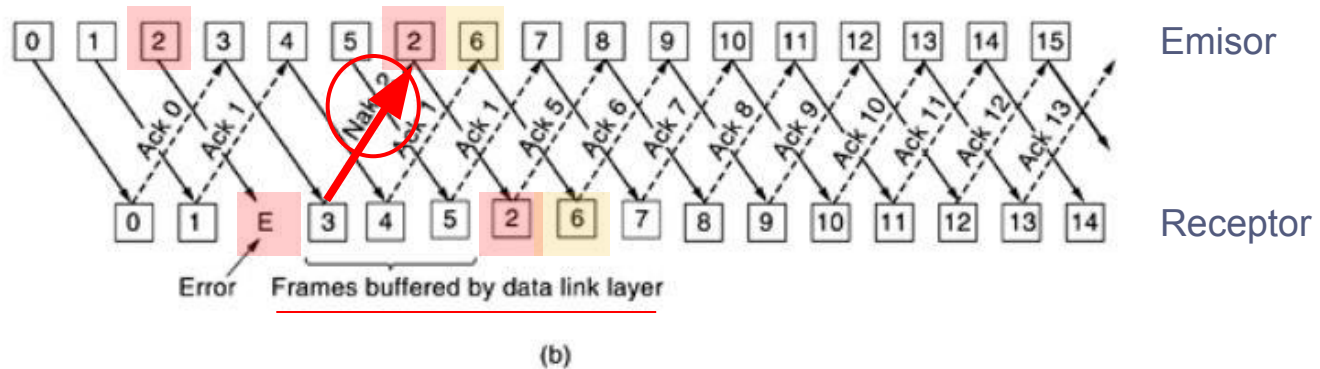
- ▶ Ventana de emisión: $SWS = \frac{V_{tx} \cdot RTT}{|Frame|}$ frames
- ▶ Enviar nuevo frame siempre que se verifique:
 $ÚltimoFrameEnviado \leq ÚltimoFrameReconocido + SWS$

Transmisión confiable: ACKs Selectivos

ACKs
acumulativos



ACKs
selectivos
(tipo: **Negative ACK**)



$$\text{Ventana de recepción: } RWS = \begin{cases} SWS & \text{si hay } \textit{Selective ACK} \\ 1 & \text{si no} \end{cases}$$

Transmisión confiable: Sliding Window

▣ Resumiendo:

- ▶ Debemos aumentar la ventana de emisión para aprovechar mejor el canal
- ▶ Ventana de **emisión**: $SWS = \frac{V_{tx} \cdot RTT}{|Frame|}$
- ▶ El receptor puede o no almacenar ("bufferear") dependiendo del esquema de ACKs
- ▶ Ventana de **recepción**: $RWS = \begin{cases} SWS & \text{si hay Selective ACK} \\ 1 & \text{si no} \end{cases}$
- ▶ Y para distinguir reencarnaciones:
 $\#frames \text{ unívocamente identificables} \geq SWS + RWS$

Delay (retardo total)

□ T_{prop} = retardo de propagación

□ Desde unos pocos microsegundos hasta a cientos de milisegundos.

Significativo para enlaces muy distantes.

□ T_{trans} = retardo de transmisión

□ = **Tamaño Trama** / Velocidad de transmisión

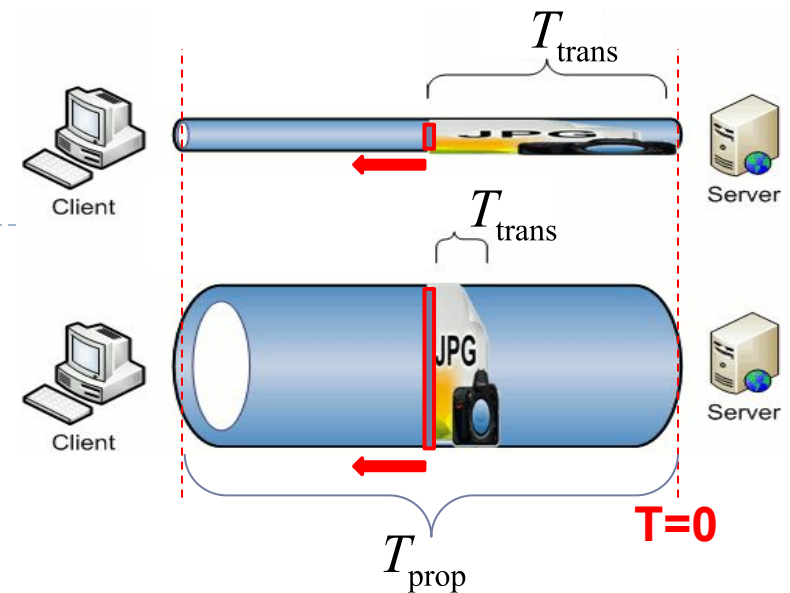
Significativo para enlaces de baja velocidad (o tramas muy grandes)

□ T_{encol} = retardo de encolamiento

□ Depende de la congestión. Desde nulo hasta gigante.

□ T_{proc} = retardo de procesamiento

□ Normalmente unos pocos microsegundos o menos.



$$Delay = T_{\text{total}} = T_{\text{prop}} + T_{\text{trans}} + T_{\text{encol}} + T_{\text{proc}}$$

Extras



Retardo de Procesamiento

- Tiempo requerido en analizar el encabezado y decidir a dónde enviar el paquete (ej. decisión de enrutamiento)
 - En un enrutador, dependerá del número de entradas en la tabla de rutas, la implementación (estructuras de datos), el hardware, etc.
- Puede incluir la verificación de errores

Retardo de Colas

- Tiempo en que el paquete espera en un *buffer* hasta ser transmitido
- El número de paquetes esperando en cola dependerá de la intensidad y la naturaleza del tráfico
- Los algoritmos de colas en los enrutadores intentan adaptar estos retardos a ciertas preferencias, o imponer un uso equitativo

Retardo de Transmisión

- El tiempo requerido para “*empujar*” todos los bits de un paquete a través del medio de transmisión
- Para R =Tasa de bits, L =Longitud del paquete, d = delay o retardo:

$$d = L/R$$

- Por ejemplo, para transmitir 1024 bits utilizando Fast Ethernet (100 Mbps):

$$d = 1024 / 1 \times 10^8 = 10.24 \text{ micro segundos}$$

Retardo de Propagación

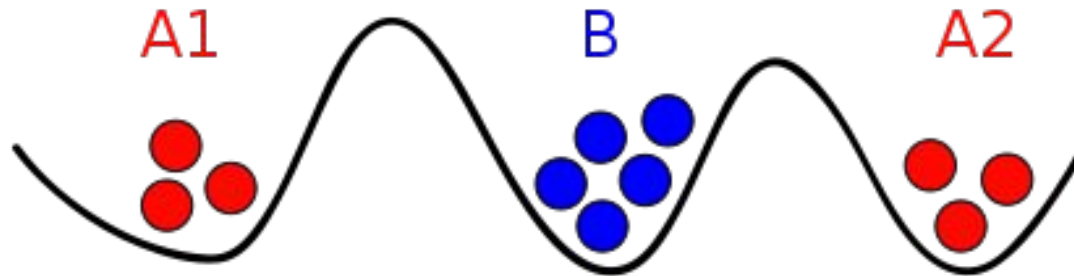
- Una vez que el bit es 'empujado' en el medio, el tiempo transcurrido en su propagación hasta el final del trayecto físico
- La velocidad de propagación del enlace depende más que nada de la distancia medio físico
 - Cercano a la velocidad de la luz en la mayoría de los casos
- Para d = distancia, s = velocidad de propagación
$$D_p = d/s$$

Transmisión vs. Propagación

- Puede ser confuso al principio
- Considerar un ejemplo:
 - Dos enlaces de 100 Mbps.
 - Fibra óptica de 1 Km
 - Via Satélite, con una distancia de 30Km entre base y satélite
 - Para dos paquetes del mismo tamaño, cuál tiene mayor Retardo de Transmisión? Y de Propagación?

Confiabilidad.

El problema de los dos generales (*)



- A1 a A2: "Atacaremos el 4 de agosto a las 09:00"
- A2 a A1: "Recibido: Atacaremos 4 de agosto a las 09:00"
- A1 a A2: "Recibido: Recibido: Atacaremos 4 de agosto a las 09:00"
-
- No existe un algoritmo para la confiabilidad
- **Enviamos un único mensaje de reconocimiento (ACK)**

(*) Video de divulgación sobre este problema planteado desde la óptica de los "algoritmos distribuidos" (por Sebastián Uchitel) <https://vimeo.com/141434827>